

数学 解法探究

Yuta Ueno

2026 年 7 月 2 日

1 図形問題の解法整理

本章では, 図形問題を 図形と方程式, ベクトル, 複素数平面 の 3 つの見方に分けて整理する。

1.1 標準編

1.1.1 図形と方程式

例題 1.1: 標準 1 : 見込み角の最大値

x を正の実数とする。座標平面上の 3 点
$$A(0, 1), \quad B(0, 2), \quad P(x, x)$$
について, $\triangle APB$ を考える。 x が変化するとき, $\angle APB$ の最大値を求めよ。

解答スペース

例題 1.2: 標準 2 : 反転で円の軌跡を調べる

xy 平面において, 原点 $O(0,0)$ と異なる点 P に対し, Q を半直線 OP 上にあって

$$OP \cdot OQ = 1$$

を満たす点とする。 $a > 0$ に対して, 中心 $(a,0)$, 半径 b の円を C とする。

- (1) C が原点を通るとき, P が C 上の原点以外の点全体を動くときの Q の軌跡を求めよ。
- (2) C が原点を通らないとき, P が C 上の点全体を動くときの Q の軌跡を求めよ。

解答スペース

例題 1.3: 標準 3 : 内積で定まる点の軌跡

原点を O とする座標平面上の点 Q が

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

上を動く。点 $A(2, 2)$ に対して

$$\overrightarrow{OP} = (\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OQ}) \overrightarrow{OQ}$$

を満たす点 P の軌跡を求め、図示せよ。

解答スペース

例題 1.4: 標準 4: 直線族の通過領域

$0 \leq t \leq 1$ の範囲で t が動くとき, 直線

$$y = 3(t^2 - 1)x - 2t^3$$

の通る範囲を求め, 図示せよ。

解答スペース

例題 1.5: 標準 5 : 2 段階の内分点の存在範囲

$A(2, 1)$, $B(-2, 1)$, $O(0, 0)$ とする。線分 OA を $\alpha : (1 - \alpha)$ に内分する点を P , 線分 BO を同じ比に内分する点を Q とする。さらに線分 QP を $\beta : (1 - \beta)$ に内分する点を R とする。 $0 \leq \alpha \leq 1$, $0 \leq \beta \leq 1$ のとき, R の存在範囲を求めよ。

解答スペース

1.1.2 ベクトル

例題 1.6: 標準 6 : 重心を通る直線と面積比

$\triangle OAB$ の重心 G を通る直線が、辺 OA, OB とそれぞれ P, Q で交わっている。

$$\overrightarrow{OP} = h\overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{OQ} = k\overrightarrow{OB}$$

とし、 $\triangle OAB, \triangle OPQ$ の面積をそれぞれ S, T とする。次を示せ。

$$(i) \quad \frac{1}{h} + \frac{1}{k} = 3, \quad (ii) \quad \frac{4}{9}S \leq T \leq \frac{1}{2}S$$

解答スペース

例題 1.7: 標準 7: 四面体の辺上の 4 点が同一平面上にある条件

四面体 $ABCD$ の辺 AB, BC, CD, DA 上にそれぞれ P, Q, R, S をとる。

$$\frac{AP}{PB} = p, \quad \frac{BQ}{QC} = q, \quad \frac{CR}{RD} = r, \quad \frac{DS}{SA} = s$$

とする。 P, Q, R, S が同一平面上にあるとき,

$$pqrs = 1$$

を示せ。

解答スペース

例題 1.8: 標準 8 : 外心が内部にある三角形と係数比較

$\triangle ABC$ の外心 O が三角形の内部にある。正数 α, β, γ が

$$\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC} = \vec{0}$$

を満たす。直線 OA, OB, OC と対辺との交点をそれぞれ A', B', C' とする。

- (1) $\overrightarrow{OA'}$ を $\overrightarrow{OA}, \alpha, \beta, \gamma$ で表せ。
- (2) $\triangle A'B'C'$ の外心が O なら $\alpha = \beta = \gamma$ であることを示せ。

解答スペース

例題 1.9: 標準 9 : 放物線に接する円

座標平面上で, 1 つの円が放物線 $y = x^2$ に右側から接し, かつ x 軸に上から接している。放物線との接点 A の x 座標を $a > 0$ とするとき, 円の中心 C の座標を求めよ。

解答スペース

例題 1.10: 標準 10 : 放物線上の正三角形

xy 平面の放物線 $y = x^2$ 上の 3 点 P, Q, R が, 一辺の長さ a の正三角形を作る。さらに P, Q を通る直線の傾きが $\sqrt{2}$ であるとき, a を求めよ。

解答スペース

例題 1.11: 標準 11 : 円の接点を結ぶ直線

円

$$C: x^2 + y^2 = r^2$$

の外部の点 $A(x_1, y_1)$ から円 C に引いた 2 本の接線の接点を Q, R とする。このとき, 直線 QR の方程式を求めよ。

解答スペース

例題 1.12: 標準 12 : 空間直線に関する対称点

空間内の 3 点

$$A(1, 0, 1), \quad B(3, 1, -1), \quad C(6, 4, -1)$$

がある。点 C の直線 AB に関する対称点 D の座標を求めよ。

解答スペース

例題 1.13: 標準 13 : 直線上の点で距離和を最小にする

空間内に

$$O(0, 0, 0), \quad A(-3, 0, 6), \quad B(6, 6, 9), \quad C(1, 2, 2)$$

がある。直線 OC 上を点 P が動くとき, $AP + PB$ を最小にする P の座標を求めよ。

解答スペース

1.1.3 空間図形・図形総合

例題 1.14: 標準 14: 空間内の円と直線への最短距離

平面 $z = 0$ 上の円 $x^2 + y^2 = 25$ を C とし, 平面 $z = 4$ 上に $x = 1$ で定まる y 軸に平行な直線 l がある。

- (1) 点 $P(6, 8, 15)$ から C 上の点への距離の最小値を求めよ。
- (2) C 上の点で, l 上の点への距離の最小値が 5 であるものをすべて求めよ。

解答スペース

例題 1.15: 標準 15 : 四面体の体積の極限

すべての面が合同な四面体 $ABCD$ がある。頂点 A, B, C はそれぞれ x, y, z 軸上の正の部分にあり,

$$AB = 2l - 1, \quad BC = 2l, \quad CA = 2l + 1 \quad (l > 2)$$

である。四面体の体積を $V(l)$ とするとき,

$$\lim_{l \rightarrow 2} \frac{V(l)}{\sqrt{l-2}}$$

を求めよ。

解答スペース

例題 1.16: 標準 16 : 合同な 4 面をもつ四面体の存在条件

$\triangle ABC$ が与えられている。各面がすべて $\triangle ABC$ と合同な四面体が存在するための必要十分条件は、 $\triangle ABC$ が鋭角三角形であることを示せ。

解答スペース

例題 1.17: 標準 17 : 平面に関する対称点

空間に 4 点

$$A(2, 1, 0), \quad B(1, 0, 1), \quad C(0, 1, 2), \quad D(1, 3, 7)$$

がある。3 点 A, B, C を通る平面に関して点 D と対称な点 E の座標を求めよ。

解答スペース

例題 1.18: 標準 18 : 球面と平面の交円

O を原点とする空間内に

$$A(-1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 1), D(0, 0, 2), E(0, 0, 4)$$

をとる。中心が D , 半径が 2 の球面を S とし, 3 点 A, B, C の定める平面を α とする。 S と α の交わりでできる円上の点 P に対し, 直線 EP と xy 平面との交点を $Q(s, t, 0)$ とする。 s, t の満たす方程式を求めよ。

解答スペース

例題 1.19: 標準 19 : 立方体の平行投影の面積

座標空間の 6 平面 $x = 0, 1, y = 0, 1, z = 0, 1$ で囲まれた立方体を C とする。単位ベクトル

$$\boldsymbol{l} = (-a_1, -a_2, -a_3) \quad (a_1, a_2, a_3 > 0)$$

の方向に平行光線を当て, $\boldsymbol{l}$ に垂直で原点を通る平面へ投影する。影の面積を a_1, a_2, a_3 で表せ。

解答スペース

例題 1.20: 標準 20 : 正四面体の射影と体積

原点を O とする空間内に一辺の長さが 1 の正四面体 $OPQR$ がある。 P, Q, R を通り z 軸に平行な 3 直線と xy 平面との交点を P', Q', R' とする。射影の面積や体積の関係を示せ。

解答スペース

例題 1.21: 標準 21 : 4 点を通る球の半径

空間上の 4 点 A, B, C, D が

$$AB = 1, \quad AC = \sqrt{2}, \quad AD = 2\sqrt{2}, \quad \angle BAC = 45^\circ, \quad \angle CAD = 60^\circ, \quad \angle DAB = 90^\circ$$

を満たす。この 4 点を通る球の半径を求めよ。

解答スペース

例題 1.22: 標準 22 : 正方形を折ったときの重なり面積

一辺の長さが 1 である正方形の紙を, 2 本の対角線の交点を通る直線で折る。このとき, 紙が重なる部分の面積の最小値を求めよ。

解答スペース

例題 1.23: 標準 23 : 単位円上の 3 点と直角三角形

点 O を中心とする半径 1 の円周上に異なる 3 点 A, B, C がある。

- (1) $\triangle ABC$ が直角三角形なら

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}| = 1$$

であることを示せ。

- (2) 逆も示せ。

解答スペース

例題 1.24: 標準 24 : 四面体の 4 頂点を通る球

空間内に四面体 $ABCD$ を考える。このとき, 4 つの頂点 A, B, C, D を同時に通る球面が存在することを示せ。

解答スペース

例題 1.25: 標準 25 : 交わらない線分の組合せ

n を自然数とする。平面上の $2n$ 個の点を 2 個ずつ組にして n 本の線分を作る。このとき, どのような配置の $2n$ 個の点に対しても, 互いに交わらないような n 個の組を作れることを示せ。

解答スペース

1.1.4 標準編の詳解

標準 1 の詳解

解法のポイント

動点 P が直線 $y = x$ 上にあるので、直線 PA, PB の傾きから $\tan \angle APB$ を x の関数にする。
 $0 < \angle APB < \pi/2$ であるため、 $\tan \angle APB$ が最大になれば角そのものも最大になる。

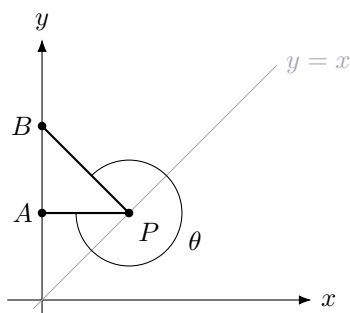


図 1: $P(1,1)$ のとき, PA は水平, PB は傾き -1 の直線になる

はじめから $P(x, x)$ とおく。直線 PA, PB の傾きは

$$m_A = \frac{x-1}{x}, \quad m_B = \frac{x-2}{x}$$

である。よって

$$\tan \angle APB = \left| \frac{m_A - m_B}{1 + m_A m_B} \right| = \frac{x}{x^2 + (x-1)(x-2)}$$

である。分母を整理すると

$$\tan \angle APB = \frac{x}{2x^2 - 3x + 2}$$

である。分母は

$$2x^2 - 3x + 2 = 2 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{7}{8} > 0$$

なので、 $0 < \angle APB < \pi/2$ である。したがって上の値を最大化すればよい。

$$f(x) = \frac{x}{2x^2 - 3x + 2}$$

とおくと

$$f'(x) = \frac{(2x^2 - 3x + 2) - x(4x - 3)}{(2x^2 - 3x + 2)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(2x^2 - 3x + 2)^2}$$

である。よって $0 < x < 1$ で増加し、 $x > 1$ で減少する。したがって最大は $x = 1$ のときであり、

$$\tan \angle APB = f(1) = 1$$

である。ゆえに最大角は

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

である。

標準 2 の詳解

解法のポイント

$OP \cdot OQ = 1$ かつ Q が半直線 OP 上にあるので, P と Q は原点中心・半径 1 の反転で対応する。座標で処理するなら

$$Q = \frac{P}{|P|^2} \iff P = \frac{Q}{|Q|^2}$$

を使えばよい。

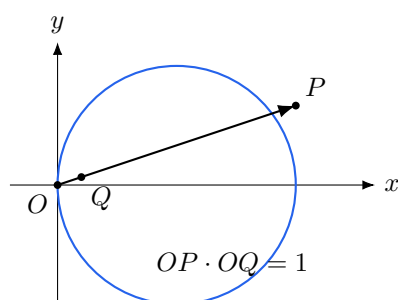


図 2: 半直線 OP 上で $OP \cdot OQ = 1$ となる反転対応

$P = (x, y)$, $Q = (X, Y)$ とおく。 Q は OP 上にあるから, ある正の数 λ により

$$(X, Y) = \lambda(x, y)$$

と書ける。さらに

$$OP \cdot OQ = 1$$

より

$$\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{X^2 + Y^2} = 1$$

である。 $X = \lambda x$, $Y = \lambda y$ を用いると

$$\lambda(x^2 + y^2) = 1$$

であるから

$$(X, Y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

である。逆に

$$(x, y) = \left(\frac{X}{X^2 + Y^2}, \frac{Y}{X^2 + Y^2} \right)$$

である。

(1) 原点を通る場合

中心が $(a, 0)$ で原点を通るので半径は a である。円 C は

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2$$

すなわち

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

である。ここに

$$x = \frac{X}{X^2 + Y^2}, \quad y = \frac{Y}{X^2 + Y^2}$$

を代入すると

$$\frac{X^2 + Y^2}{(X^2 + Y^2)^2} - \frac{2aX}{X^2 + Y^2} = 0$$

である。両辺に $X^2 + Y^2$ をかけて

$$1 - 2aX = 0$$

となる。したがって

$$X = \frac{1}{2a}$$

である。つまり Q の軌跡は、 y 軸に平行な直線である。ただし $P = O$ は除かれているため、この直線上の全点が得られる。

(2) 原点を通らない場合

円 C は

$$(x - a)^2 + y^2 = b^2$$

すなわち

$$x^2 + y^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$$

である。同じ代入を行うと

$$\frac{1}{X^2 + Y^2} - \frac{2aX}{X^2 + Y^2} + a^2 - b^2 = 0$$

となる。両辺に $X^2 + Y^2$ をかけて

$$(a^2 - b^2)(X^2 + Y^2) - 2aX + 1 = 0$$

を得る。 $a^2 \neq b^2$ なので平方完成して

$$\left(X - \frac{a}{a^2 - b^2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{b}{a^2 - b^2}\right)^2$$

である。したがって軌跡は

$$\left(X - \frac{a}{a^2 - b^2}\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{b}{a^2 - b^2}\right)^2$$

で表される円である。

補足：覚えてよい見方

原点中心の反転では、

原点を通る円 $\longleftrightarrow$ 原点を通らない直線

原点を通らない円 $\longleftrightarrow$ 原点を通らない円

が成り立つ。本問はこの事実を座標で確認している。

標準 3 の詳解

解法のポイント

Q が単位円上にあるので,

$$Q = (\cos \theta, \sin \theta)$$

とおくのが自然である。内積 $\vec{OA} \cdot \vec{OQ}$ は, $\vec{OA}$ の $\vec{OQ}$ 方向成分を表す。したがって P は, A を OQ 方向へ正射影した点である。

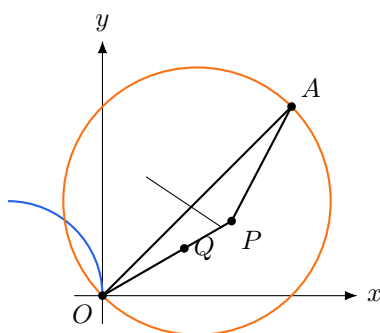


図 3: P は A から直線 OQ へ下ろした正射影である

$0 \leq \theta \leq \pi/2$ として

$$Q = (\cos \theta, \sin \theta)$$

とおく。このとき

$$\vec{OA} = (2, 2)$$

であるから

$$\vec{OA} \cdot \vec{OQ} = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta$$

である。よって

$$P = 2(\cos \theta + \sin \theta)(\cos \theta, \sin \theta)$$

である。 $P = (X, Y)$ とおくと

$$X = 2 \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$Y = 2 \sin \theta \cos \theta + 2 \sin^2 \theta$$

である。

ここで, X, Y の式には $\cos^2 \theta, \sin^2 \theta, \sin \theta \cos \theta$ が混在している。このまま一方の式から θ を解くのは難しい。そこで和と差を取り,

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

を同時に現れさせる。 $\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ が得られれば, 二乗して足すことで θ を消去できるからである。

$$X + Y = 2(\cos \theta + \sin \theta)^2 = 2 + 2 \sin 2\theta$$

また

$$X - Y = 2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 2 \cos 2\theta$$

である。したがって

$$X + Y - 2 = 2 \sin 2\theta, \quad X - Y = 2 \cos 2\theta$$

となる。両辺を二乗して足すと

$$(X + Y - 2)^2 + (X - Y)^2 = 4$$

である。

以上より、 P が動いて得られる点は必ず

$$(X + Y - 2)^2 + (X - Y)^2 = 4$$

を満たす。これは軌跡であるための**必要条件**である。ただし、媒介変数を二乗して消去しただけでは余分な点
が混入する可能性があるため、逆向きも確認する。

上の方程式上にあり、 $X + Y - 2 \geq 0$ を満たす点 (X, Y) を任意に取る。このとき

$$\left(\frac{X - Y}{2}\right)^2 + \left(\frac{X + Y - 2}{2}\right)^2 = 1, \quad \frac{X + Y - 2}{2} \geq 0$$

であるから、ある $\phi \in [0, \pi]$ が存在して

$$\cos \phi = \frac{X - Y}{2}, \quad \sin \phi = \frac{X + Y - 2}{2}$$

と書ける。 $\theta = \phi/2$ とおけば $0 \leq \theta \leq \pi/2$ であり、和と差を戻すことで

$$X = 2 \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta, \quad Y = 2 \sin \theta \cos \theta + 2 \sin^2 \theta$$

を得る。したがって $Q = (\cos \theta, \sin \theta)$ を選べば、この点 (X, Y) は実際に元の式から得られる。よってこの条件は十分でもある。

端点を調べると、

$$\theta = 0 \Rightarrow P = (2, 0), \quad \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow P = (0, 2)$$

である。また $\theta = \pi/4$ のとき

$$P = (2, 2)$$

である。したがって軌跡は

$$(x + y - 2)^2 + (x - y)^2 = 4, \quad x + y \geq 2$$

すなわち、 $(2, 0)$ から $(2, 2)$ を通って $(0, 2)$ に至る弧である。

解法の再現性

媒介変数を消去する軌跡問題では、次の順序が再利用できる。

1. X, Y の和や差を取り、同じ角の $\sin$ と $\cos$ を作る。
2. $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$ により媒介変数を消去し、必要条件を得る。
3. 元の媒介変数の範囲から、符号条件や弧の向きを残す。
4. 得られた図形上の任意の点から媒介変数を復元し、十分性を示す。

別解：正射影として見る

P は A を直線 OQ に正射影した点である。したがって

$$OP = OA \cos \phi$$

である。ただし ϕ は OA と OQ のなす角である。 Q の方向だけが変化するので、射影点の軌跡は、直径 OA をもつ円になる。実際、 $OP \perp AP$ であるから

$$\angle OPA = 90^\circ$$

であり、 P は直径 OA の円上にある。 $O(0, 0)$, $A(2, 2)$ なので、この円は

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

である。これは

$$(x + y - 2)^2 + (x - y)^2 = 4$$

と同値である。

標準 4 の詳解

解法のポイント

直線族の通過領域では, 調べたい点を (X, Y) と置き, その点が直線族のどれかに乗る条件を

$$Y = 3(t^2 - 1)X - 2t^3$$

と書く。逆像法では, これを

$$F_{X,Y}(t) = 3(t^2 - 1)X - 2t^3 - Y = 0$$

という t の方程式と見る。つまり (X, Y) を固定し, 残った変数 t だけを動かして解の存在条件を調べる。

順像法では同じ式を

$$f_X(t) = 3X(t^2 - 1) - 2t^3$$

の値域として読む。どちらも, 元のパラメータ t を消すために「固定した (X, Y) に対して t の方程式を調べる」という同じ発想である。

順像法

点 (X, Y) が直線族のどれかを通る条件は,

$$Y = 3(t^2 - 1)X - 2t^3$$

を満たす $t \in [0, 1]$ が存在することである。固定した X に対して

$$f_X(t) = 3X(t^2 - 1) - 2t^3$$

とおく。すると

$$f'_X(t) = 6t(X - t)$$

である。

端点での値は

$$f_X(0) = -3X, \quad f_X(1) = -2$$

である。また $0 \leq X \leq 1$ のときだけ, 内部の停留点 $t = X$ があり,

$$f_X(X) = X^3 - 3X$$

である。

$X < 0$ のとき, $0 < t \leq 1$ で $f'_X(t) < 0$ であるから $f_X(t)$ は単調減少である。よって

$$-2 \leq Y \leq -3X$$

である。

$0 < X < 1$ のときの増減は

t	0	X	1
$f'_X(t)$	+	0	-
$f_X(t)$	$-3X$	$\nearrow X^3 - 3X \searrow$	-2

である。 $X = 0, 1$ の場合も端点で停留するだけで, 以下の値域の結論は同じである。 $0 \leq X \leq 1$ のとき, $f_X(t)$ は $0 \leq t \leq X$ で増加し, $X \leq t \leq 1$ で減少する。したがって最大値は

$$f_X(X) = X^3 - 3X$$

である。最小値は端点 $t = 0, 1$ の小さい方で決まる。すなわち

$$\min\{-3X, -2\}$$

であるから, $X = 2/3$ を境に場合分けする。

$X > 1$ のとき, $0 \leq t \leq 1$ で $f'_X(t) \geq 0$ であるから $f_X(t)$ は単調増加である。よって

$$-3X \leq Y \leq -2$$

である。

以上より, 順像法から通過領域は次の領域に含まれる。

$X < 0$	$-2 \leq Y \leq -3X,$
$0 \leq X \leq \frac{2}{3}$	$-2 \leq Y \leq X^3 - 3X,$
$\frac{2}{3} \leq X \leq 1$	$-3X \leq Y \leq X^3 - 3X,$
$1 < X$	$-3X \leq Y \leq -2$

である。

逆像法

逆に, 点 (X, Y) が上のいずれかの不等式を満たすとする。この点が通過領域に入ることを示すには,

$$F_{X,Y}(t) = 3(t^2 - 1)X - 2t^3 - Y$$

とおいたとき, 方程式

$$F_{X,Y}(t) = 0$$

が $0 \leq t \leq 1$ に解をもつことを示せばよい。微分すると

$$F'_{X,Y}(t) = 6t(X - t)$$

であり, 単調性は順像法で調べた $f_X(t)$ と同じである。

$X < 0$ のとき, $F_{X,Y}(t)$ は単調減少である。また

$$F_{X,Y}(0) = -3X - Y, \quad F_{X,Y}(1) = -2 - Y$$

である。条件 $-2 \leq Y \leq -3X$ より

$$F_{X,Y}(0) \geq 0, \quad F_{X,Y}(1) \leq 0$$

となる。よって中間値の定理により, 方程式 $F_{X,Y}(t) = 0$ は $0 \leq t \leq 1$ に解をもつ。

$0 \leq X \leq 1$ のとき, $F_{X,Y}(t)$ は $0 \leq t \leq X$ で増加し, $X \leq t \leq 1$ で減少する。さらに

$$F_{X,Y}(X) = X^3 - 3X - Y$$

である。条件から

$$F_{X,Y}(X) \geq 0$$

が成り立つ。一方, 下端条件は

$$Y \geq \min\{-3X, -2\}$$

と同値なので,

$$\min\{F_{X,Y}(0), F_{X,Y}(1)\} \leq 0$$

である。したがって $[0, X]$ または $[X, 1]$ のどちらかで符号が変わり, 中間値の定理により, 方程式 $F_{X,Y}(t) = 0$ は $0 \leq t \leq 1$ に解をもつ。

$X > 1$ のとき, $F_{X,Y}(t)$ は単調増加である。条件 $-3X \leq Y \leq -2$ より

$$F_{X,Y}(0) = -3X - Y \leq 0, \quad F_{X,Y}(1) = -2 - Y \geq 0$$

である。よって中間値の定理により, 方程式 $F_{X,Y}(t) = 0$ は $0 \leq t \leq 1$ に解をもつ。

以上より, 上の不等式を満たす任意の点 (X, Y) に対して, ある $t \in [0, 1]$ が存在し,

$$Y = f_X(t) = 3(t^2 - 1)X - 2t^3$$

を満たす。すなわち (X, Y) は直線族のどれかを通る。これで必要十分性が示された。

境界として現れる直線

$$Y = -3X, \quad Y = -2$$

はそれぞれ $t = 0, 1$ に対応する。曲線

$$Y = X^3 - 3X \quad (0 \leq X \leq 1)$$

は, 固定した X に対する $f_X(t)$ の最大値を与える点 $t = X$ から出る。

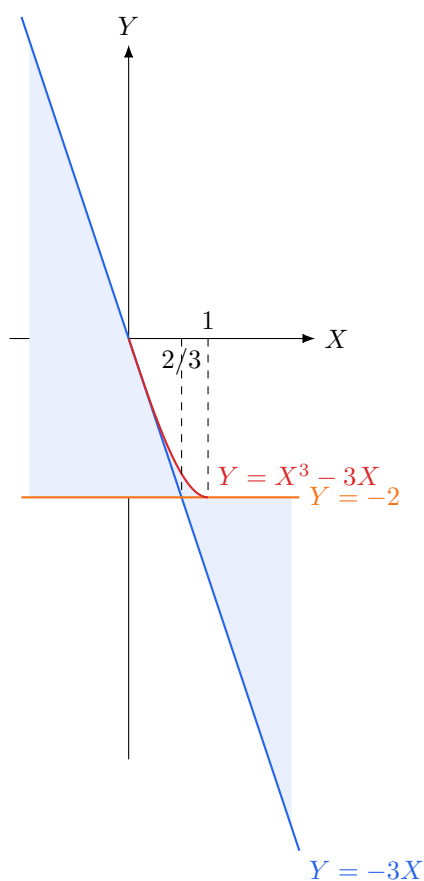


図 4: 直線族の通過領域。端点 $t = 0, 1$ の直線と, $t = X$ での最大値を表す曲線が境界になる

標準 5 の詳解

解法のポイント

点 $R = (X, Y)$ を計算すると, X には $\alpha + \beta$ が現れ, Y には $\alpha + \beta$ と $\alpha\beta$ が現れる。つまり α, β そのものではなく, 基本対称式

$$u = \alpha + \beta, \quad v = \alpha\beta$$

で整理できる形になっている。そこでまず u を X で消し, 残った v の範囲を調べる。逆向きには

$$t^2 - ut + v = 0$$

の 2 解を α, β と見れば, 求めた (u, v) が本当に $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$ から来るかを確認できる。このように「式に現れる組合せ」を新しい変数にするのが再現性のある置き方である。

内分公式より

$$P = (2\alpha, \alpha), \quad Q = (-2 + 2\alpha, 1 - \alpha)$$

である。 R は QP 上を動くので

$$R = (1 - \beta)Q + \beta P$$

と書ける。 $R = (X, Y)$ とすると

$$X = -2 + 2\alpha + 2\beta, \quad Y = 1 - \alpha - \beta + 2\alpha\beta$$

である。

順像法

ここで

$$u = \alpha + \beta$$

とおくと, $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$ より

$$0 \leq u \leq 2$$

であり,

$$X = 2(u - 1)$$

である。したがって

$$u = \frac{X}{2} + 1, \quad -2 \leq X \leq 2$$

である。

次に, u を固定したときの $\alpha\beta$ の範囲を調べる。 $\beta = u - \alpha$ であるから

$$\alpha\beta = \alpha(u - \alpha)$$

である。これは $\alpha = u/2$ で最大となり,

$$\alpha\beta \leq \frac{u^2}{4}$$

である。一方, 最小値は端で起こる。 $0 \leq u \leq 1$ のときは $(\alpha, \beta) = (0, u)$ または $(u, 0)$ とできるので

$$\alpha\beta \geq 0$$

である。 $1 \leq u \leq 2$ のときは, $\alpha, \beta \leq 1$ の制約により $(\alpha, \beta) = (1, u-1)$ または $(u-1, 1)$ が端になり,

$$\alpha\beta \geq u-1$$

である。

したがって

$$Y = 1 - u + 2\alpha\beta$$

より, $0 \leq u \leq 1$ では

$$1 - u \leq Y \leq 1 - u + \frac{u^2}{2}$$

であり, $1 \leq u \leq 2$ では

$$u - 1 \leq Y \leq 1 - u + \frac{u^2}{2}$$

である。 $u = X/2 + 1$ を代入すると, R は少なくとも

$$-2 \leq X \leq 2, \quad \frac{|X|}{2} \leq Y \leq \frac{X^2}{8} + \frac{1}{2}$$

を満たす領域の中にある。

逆像法

逆に, 点 (X, Y) が

$$-2 \leq X \leq 2, \quad \frac{|X|}{2} \leq Y \leq \frac{X^2}{8} + \frac{1}{2}$$

を満たすとする。この点を与える α, β が存在することを示す。

$$u = \frac{X}{2} + 1, \quad v = \frac{Y + u - 1}{2}$$

とおく。このとき $-2 \leq X \leq 2$ より

$$0 \leq u \leq 2$$

である。また上の Y の不等式は, v について

$$\begin{cases} 0 \leq v \leq u^2/4 & (0 \leq u \leq 1), \\ u - 1 \leq v \leq u^2/4 & (1 \leq u \leq 2) \end{cases}$$

と同値である。

よって2次方程式

$$t^2 - ut + v = 0$$

を考える。判別式は

$$D = u^2 - 4v \geq 0$$

であるから, 実数解をもつ。その2解を α, β とすれば

$$\alpha + \beta = u, \quad \alpha\beta = v$$

である。

$0 \leq u \leq 1$ のときは $v \geq 0$ であるから $\alpha, \beta \geq 0$ であり, さらに $\alpha + \beta = u \leq 1$ より $\alpha, \beta \leq 1$ である。
 $1 \leq u \leq 2$ のときは $v \geq u - 1 \geq 0$ なので $\alpha, \beta \geq 0$ である。また

$$(1 - \alpha)(1 - \beta) = 1 - u + v \geq 0$$

かつ

$$(1 - \alpha) + (1 - \beta) = 2 - u \geq 0$$

であるから $1 - \alpha, 1 - \beta \geq 0$ であり, $\alpha, \beta \leq 1$ である。したがって

$$0 \leq \alpha \leq 1, \quad 0 \leq \beta \leq 1$$

を満たす α, β が存在する。

このとき

$$X = 2(u - 1) = -2 + 2\alpha + 2\beta$$

かつ

$$Y = 1 - u + 2v = 1 - \alpha - \beta + 2\alpha\beta$$

であるから, (X, Y) は実際に点 R として得られる。したがって必要十分性が示された。

以上より, 求める存在範囲は

$$-2 \leq X \leq 2, \quad \frac{|X|}{2} \leq Y \leq \frac{X^2}{8} + \frac{1}{2}$$

である。

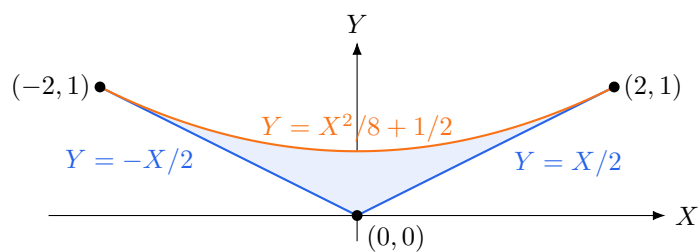


図 5: R の存在範囲は折れ線 $Y = |X|/2$ と放物線 $Y = X^2/8 + 1/2$ に挟まれる

標準 6 の詳解

解法のポイント

重心を通る直線と辺上の点の比を扱う問題である。点が一直線上にある条件を、位置ベクトルの一次結合で表す。面積比は、同じ 2 方向のベクトルを h 倍、 k 倍した三角形なので hk 倍になる。

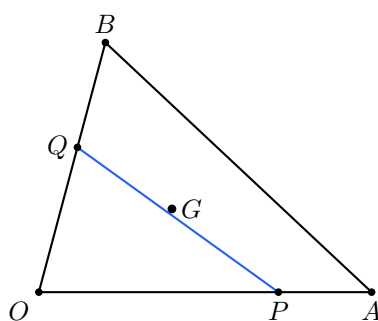


図 6: 重心 G を通る直線が 2 辺を切る

$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ とおく。重心 G の位置ベクトルは

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{3}$$

である。また

$$\overrightarrow{OP} = h\mathbf{a}, \quad \overrightarrow{OQ} = k\mathbf{b}$$

である。

P, G, Q が一直線上にあるので、 G は P, Q の内分または外分として表せる。ある実数 u を用いて

$$\overrightarrow{OG} = (1 - u)\overrightarrow{OP} + u\overrightarrow{OQ}$$

と書くと、

$$\frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{3} = (1 - u)h\mathbf{a} + uk\mathbf{b}$$

である。 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は平行でないので係数を比較できる。

$$(1 - u)h = \frac{1}{3}, \quad uk = \frac{1}{3}$$

である。したがって

$$1 - u = \frac{1}{3h}, \quad u = \frac{1}{3k}$$

である。これらを足すと

$$1 = \frac{1}{3h} + \frac{1}{3k}$$

となるから

$$\boxed{\frac{1}{h} + \frac{1}{k} = 3}$$

である。

次に面積比を求める。 $OP/OA = h$, $OQ/OB = k$ であり, $\angle POQ = \angle AOB$ である。2 辺とその間の角による面積公式から

$$\frac{T}{S} = \frac{OP \cdot OQ \sin \angle POQ}{OA \cdot OB \sin \angle AOB} = hk$$

である。したがって hk の範囲を求めればよい。

$$\frac{1}{h} + \frac{1}{k} = 3$$

より

$$h + k = 3hk$$

である。ここで P, Q は辺上の点なので

$$0 < h \leq 1, \quad 0 < k \leq 1$$

である。

ここで

$$p = \frac{1}{h}, \quad q = \frac{1}{k}$$

とおく。 $0 < h, k \leq 1$ であるから $p, q \geq 1$ であり, (i) より

$$p + q = 3$$

である。したがって $q = 3 - p$ と書けば

$$1 \leq p \leq 2$$

である。また

$$pq = p(3 - p) = \frac{9}{4} - \left(p - \frac{3}{2}\right)^2$$

である。 $1 \leq p \leq 2$ より

$$0 \leq \left(p - \frac{3}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$$

であるから

$$2 \leq pq \leq \frac{9}{4}$$

となる。 $hk = 1/(pq)$ であるため, 正数の逆数を取ると不等号の向きが逆になり,

$$\frac{4}{9} \leq hk \leq \frac{1}{2}$$

を得る。

左の等号は $p = q = 3/2$, すなわち $h = k = 2/3$ のときに成り立つ。右の等号は $(p, q) = (1, 2), (2, 1)$, すなわち $(h, k) = (1, 1/2), (1/2, 1)$ のときに成り立つ。よって両端の値は実際に達成される。

よって

$$\boxed{\frac{4}{9}S \leq T \leq \frac{1}{2}S}$$

である。

解法の再現性

辺上の比 h, k に逆数の関係

$$\frac{1}{h} + \frac{1}{k} = \text{定数}$$

が現れたときは, h, k のまま積を評価するより $p = 1/h, q = 1/k$ とおく方がよい。和が固定された 2 数の積は, 平方完成または相加相乗平均により範囲を求められる。また, 点が線分上にあるという条件 $0 < h, k \leq 1$ は, 逆数では $p, q \geq 1$ となる。この端点条件を残すことが最大値の決定に必要である。

標準 7 の詳解

解法のポイント

四面体の問題は、1つの頂点を原点にして位置ベクトルで処理する。同一平面上にある条件は、4点のうち1点を残し3点の一次結合で表せることである。ただし平面上の点として表すので、係数の和が1になることを忘れてはならない。

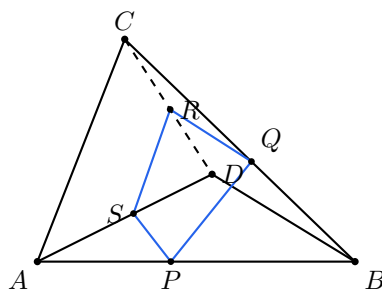


図 7: 辺上の4点 P, Q, R, S が同一平面上にある条件を調べる

A を基準に

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}, \quad \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}$$

とおく。内分公式より

$$P = \frac{p}{p+1} \mathbf{b}$$

$$Q = \frac{1}{q+1} \mathbf{b} + \frac{q}{q+1} \mathbf{c}$$

$$R = \frac{1}{r+1} \mathbf{c} + \frac{r}{r+1} \mathbf{d}, \quad S = \frac{1}{s+1} \mathbf{d}$$

である。

P, Q, R, S が同一平面上にあるので、点 S は平面 PQR 上にある。したがって、ある実数 λ, μ, ν により

$$S = \lambda P + \mu Q + \nu R, \quad \lambda + \mu + \nu = 1$$

と書ける。これに上の表示を代入すると

$$\frac{1}{s+1} \mathbf{d} = \lambda \frac{p}{p+1} \mathbf{b} + \mu \left(\frac{1}{q+1} \mathbf{b} + \frac{q}{q+1} \mathbf{c} \right) + \nu \left(\frac{1}{r+1} \mathbf{c} + \frac{r}{r+1} \mathbf{d} \right)$$

である。 $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ は一次独立であるから、係数を比較して

$$\lambda \frac{p}{p+1} + \mu \frac{1}{q+1} = 0$$

$$\mu \frac{q}{q+1} + \nu \frac{1}{r+1} = 0$$

$$\nu \frac{r}{r+1} = \frac{1}{s+1}$$

を得る。

第 3 式から

$$\nu = \frac{r+1}{r(s+1)}$$

である。これを第 2 式に代入して

$$\mu = -\nu \frac{q+1}{q(r+1)} = -\frac{q+1}{qr(s+1)}$$

を得る。さらに第 1 式から

$$\lambda = -\mu \frac{p+1}{p(q+1)} = \frac{p+1}{pqr(s+1)}$$

である。

ここで $\lambda + \mu + \nu = 1$ を用いると

$$\frac{p+1}{pqr(s+1)} - \frac{q+1}{qr(s+1)} + \frac{r+1}{r(s+1)} = 1$$

である。左辺を通分すると

$$\frac{p+1 - p(q+1) + pq(r+1)}{pqr(s+1)} = \frac{1+pqr}{pqr(s+1)}$$

であるから

$$\frac{1+pqr}{pqr(s+1)} = 1$$

となる。したがって

$$1+pqr = pqr s + pqr$$

であり,

$$\boxed{pqr s = 1}$$

を得る。

補足

この結果は空間版のメネラウスの定理である。平面の場合と同じく,「同一平面上にある」という条件は,位置ベクトルの係数比較に落とし込むと辺上の比の積として表れる。

標準 8 の詳解

解法のポイント

A' は直線 OA 上にも辺 BC 上にもある。したがって $\overrightarrow{OA'} = t\overrightarrow{OA}$ と置き、さらに「辺 BC 上の点は $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ の係数の和が 1 で表される」という条件を用いる。係数の和を見ることで、直線 OA 上の倍率 t が決まる。

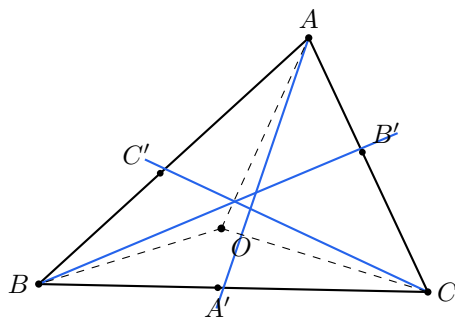


図 8: 直線 OA, OB, OC と対辺との交点をそれぞれ A', B', C' とする

与式より

$$\overrightarrow{OA} = -\frac{\beta}{\alpha}\overrightarrow{OB} - \frac{\gamma}{\alpha}\overrightarrow{OC}$$

である。 A' は直線 OA 上にあるから、ある実数 t により

$$\overrightarrow{OA'} = t\overrightarrow{OA}$$

と書ける。上の式を代入すると

$$\overrightarrow{OA'} = -\frac{t\beta}{\alpha}\overrightarrow{OB} - \frac{t\gamma}{\alpha}\overrightarrow{OC}$$

である。

一方、 A' は辺 BC 上にあるので、

$$\overrightarrow{OA'} = (1-u)\overrightarrow{OB} + u\overrightarrow{OC}$$

の形で表される。したがって $\overrightarrow{OB}$ と $\overrightarrow{OC}$ の係数の和は 1 でなければならない。よって

$$-\frac{t\beta}{\alpha} - \frac{t\gamma}{\alpha} = 1$$

であり、

$$t = -\frac{\alpha}{\beta + \gamma}$$

を得る。したがって

$$\boxed{\overrightarrow{OA'} = -\frac{\alpha}{\beta + \gamma}\overrightarrow{OA}}$$

である。

同様に

$$\overrightarrow{OB'} = -\frac{\beta}{\gamma + \alpha}\overrightarrow{OB}, \quad \overrightarrow{OC'} = -\frac{\gamma}{\alpha + \beta}\overrightarrow{OC}$$

である。

O が $\triangle A'B'C'$ の外心であるなら

$$OA' = OB' = OC'$$

である。ここで O は $\triangle ABC$ の外心なので

$$OA = OB = OC$$

である。これを R とおくと

$$OA' = \frac{\alpha}{\beta + \gamma}R, \quad OB' = \frac{\beta}{\gamma + \alpha}R, \quad OC' = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}R$$

である。したがって

$$\frac{\alpha}{\beta + \gamma} = \frac{\beta}{\gamma + \alpha} = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}$$

である。

この共通値を k とおくと

$$\alpha = k(\beta + \gamma), \quad \beta = k(\gamma + \alpha), \quad \gamma = k(\alpha + \beta)$$

である。第 1 式と第 2 式を引くと

$$\alpha - \beta = k(\beta - \alpha)$$

すなわち

$$(1 + k)(\alpha - \beta) = 0$$

である。 α, β, γ は正数なので $k > 0$ であり,

$$\alpha = \beta$$

を得る。同様に第 2 式と第 3 式を引けば

$$\beta = \gamma$$

である。よって

$$\boxed{\alpha = \beta = \gamma}$$

を得る。

標準 9 の詳解

解法のポイント

接点 A と円の中心 C を結ぶ線分は、共通接線に垂直である。したがって $\overrightarrow{AC}$ は放物線の法線方向を向き、その大きさは円の半径に等しい。

さらに、円が x 軸に上から接するなら

$$\text{円の中心の } y \text{ 座標} = \text{円の半径}$$

である。この 2 条件を組み合わせると、中心の座標を直接求められる。

放物線との接点は

$$A(a, a^2)$$

である。放物線 $y = x^2$ の接線の方角ベクトルは

$$(1, 2a)$$

である。これに垂直で、右向き成分が正である法線方向ベクトルとして

$$(2a, -1)$$

を取れる。実際、

$$(1, 2a) \cdot (2a, -1) = 2a - 2a = 0$$

である。

ここで

$$s = \sqrt{4a^2 + 1}$$

とおくと、右下向きの単位法線ベクトルは

$$\mathbf{n} = \frac{(2a, -1)}{s}$$

である。

円の半径を ρ とする。円は放物線に右側から接するので、中心 C は A から右下向きの法線方向へ半径 ρ だけ進んだ点である。したがって

$$\overrightarrow{AC} = \rho \mathbf{n}$$

であり、

$$C = A + \rho \mathbf{n} = \left(a + \frac{2a\rho}{s}, a^2 - \frac{\rho}{s} \right)$$

となる。

一方、円は x 軸に上から接しているので、中心の y 座標は半径 ρ に等しい。よって

$$\rho = a^2 - \frac{\rho}{s}$$

である。これを解くと

$$\rho \left(1 + \frac{1}{s} \right) = a^2$$

であるから

$$\rho = \frac{a^2 s}{s+1}$$

である。

中心の x 座標を h とすると

$$h = a + \frac{2a\rho}{s} = a + \frac{2a^3}{s+1}$$

である。ここで

$$4a^2 = s^2 - 1 = (s-1)(s+1)$$

より

$$\frac{2a^2}{s+1} = \frac{s-1}{2}$$

である。したがって

$$h = a \left(1 + \frac{s-1}{2} \right) = \frac{a(s+1)}{2}$$

となる。

以上より

$$C \left(\frac{a(\sqrt{4a^2+1}+1)}{2}, \frac{a^2\sqrt{4a^2+1}}{\sqrt{4a^2+1}+1} \right)$$

である。

検算

$\vec{AC} = \rho \mathbf{n}$ と置いたので

$$CA = |\rho \mathbf{n}| = \rho$$

であり、 A は確かに円周上にある。また中心の y 座標も ρ なので、円は x 軸に接する。さらに $\mathbf{n}$ は放物線の接線方向 $(1, 2a)$ と垂直であるから、円と放物線は A で同じ接線をもつ。

解法の再現性

放物線と円の接触問題では、

接点を置く $\rightarrow$ 接線に垂直な単位法線ベクトルを作る $\rightarrow$ 接点から半径だけ進んで中心を表す

という流れが基本である。

さらに、別の直線にも接するなら、その直線と中心の距離が半径に等しい。本問では接する直線が x 軸なので、この距離条件が

$$\text{中心の } y \text{ 座標} = \rho$$

という簡単な式になった。

一般に「曲線と直線の両方に接する円」では、

1. 曲線上の接点を置く。
2. 曲線の単位法線ベクトルを求める。
3. 中心を「接点 + 半径 $\times$ 単位法線」で表す。
4. 直線と中心の距離が半径になる条件を使う。

と進めると再現しやすい。

標準 10 の詳解

解法のポイント

P, Q を放物線上の 2 点として置き, 傾き条件から 2 点の x 座標の和を決める。正三角形の第 3 点は, 中点から辺ベクトルを 90° 回転した方向へ高さだけ進めば表せる。つまり, 辺 PQ の中点と $\overrightarrow{PQ}$ の回転を使うと, 第 3 点の座標を対称的に書ける。

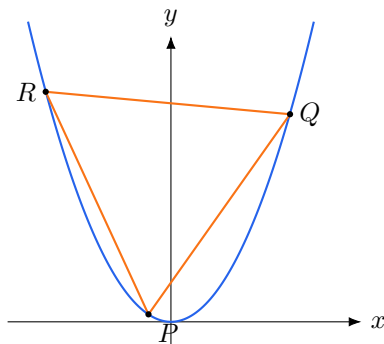


図 9: 放物線上の 3 点が正三角形を作る

$P(u, u^2), Q(v, v^2)$ とおく。直線 PQ の傾きは

$$\frac{v^2 - u^2}{v - u} = u + v$$

であるから

$$u + v = \sqrt{2}$$

である。ただし $P \neq Q$ なので $u \neq v$ である。

ここで

$$s = u + v, \quad d = v - u$$

とおく。傾き条件より

$$s = \sqrt{2}$$

である。また

$$\overrightarrow{PQ} = (v - u, v^2 - u^2) = d(1, s)$$

であるから

$$PQ^2 = (v - u)^2 + (v^2 - u^2)^2 = d^2(1 + s^2) = 3d^2$$

である。よって

$$a = \sqrt{3}|d|$$

である。

次に第 3 点 R を表す。 PQ の中点を M とすると

$$M = \left(\frac{u + v}{2}, \frac{u^2 + v^2}{2} \right) = \left(\frac{s}{2}, \frac{s^2 + d^2}{4} \right)$$

である。また $\overrightarrow{PQ} = d(1, s)$ を 90° 回転したベクトルは

$$d(-s, 1)$$

である。正三角形の高さは辺の長さの $\sqrt{3}/2$ 倍なので、第3点は、 $\varepsilon = \pm 1$ を用いて

$$R = M + \varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} d(-s, 1)$$

と表せる。

$s = \sqrt{2}$ であるから、 $R = (X, Y)$ とすると

$$X = \frac{\sqrt{2}}{2} - \varepsilon \frac{\sqrt{6}}{2} d$$

であり、

$$Y = \frac{2 + d^2}{4} + \varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} d = \frac{1}{2} + \frac{d^2}{4} + \varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} d$$

である。

R も放物線 $y = x^2$ 上にあるので

$$Y = X^2$$

が成り立つ。代入すると

$$\frac{1}{2} + \frac{d^2}{4} + \varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} d = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \varepsilon \frac{\sqrt{6}}{2} d \right)^2$$

である。右辺を展開して整理すると

$$\frac{1}{2} + \frac{d^2}{4} + \varepsilon \frac{\sqrt{3}}{2} d = \frac{1}{2} - \varepsilon \sqrt{3} d + \frac{3}{2} d^2$$

である。したがって

$$\frac{5}{4} d^2 - \frac{3}{2} \varepsilon \sqrt{3} d = 0$$

すなわち

$$d(5d - 6\varepsilon\sqrt{3}) = 0$$

である。 $P \neq Q$ より $d \neq 0$ なので

$$d = \frac{6\varepsilon\sqrt{3}}{5}$$

となる。よって

$$|d| = \frac{6\sqrt{3}}{5}$$

である。

以上より

$$a = \sqrt{3}|d| = \sqrt{3} \cdot \frac{6\sqrt{3}}{5} = \boxed{\frac{18}{5}}$$

である。

標準 11 の詳解

解法のポイント

円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (X, Y) における接線は

$$Xx + Yy = r^2$$

である。外部の点 A から引いた接線の接点は、「その接線が A を通る」という条件を満たす。

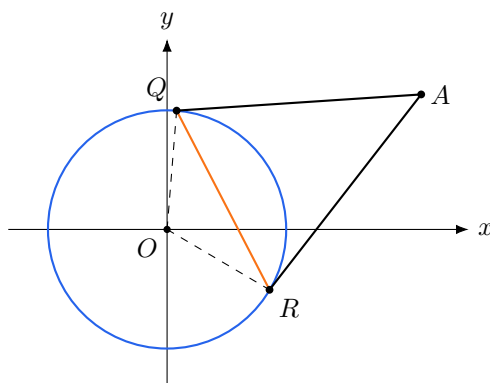


図 10: 外部点から引いた 2 接線の接点を結ぶ直線が極線である

円上の点 $T(X, Y)$ における接線を求める。半径 OT と接線は垂直である。半径方向のベクトルは

$$\overrightarrow{OT} = (X, Y)$$

であるから、接線上の点 (x, y) は

$$(X, Y) \cdot \{(x, y) - (X, Y)\} = 0$$

を満たす。つまり

$$X(x - X) + Y(y - Y) = 0$$

である。 T は円上にあるので

$$X^2 + Y^2 = r^2$$

であり、接線の方程式は

$$Xx + Yy = r^2$$

となる。

いま、 Q, R は点 $A(x_1, y_1)$ から引いた接線の接点である。したがって、 $T = Q$ または $T = R$ としたとき、その接線は A を通る。よって

$$Xx_1 + Yy_1 = r^2$$

を満たす。これは接点 $T(X, Y)$ が満たす条件である。

つまり Q, R はともに直線

$$x_1x + y_1y = r^2$$

上にある。点 A は円の外部にあるため 2 本の接線は異なり、その接点も $Q \neq R$ である。異なる 2 点を通る直線はただ 1 本に定まるので、

$$x_1x + y_1y = r^2$$

が直線 QR の方程式である。

解法の再現性：接点を動点として扱う

接点 Q, R の座標を別々に求める必要はない。円上の任意の接点を $T(X, Y)$ とおき、次の 2 条件を順に用いる。

1. 半径 OT と接線の垂直条件から、 T における接線を作る。
2. その接線が固定点 A を通る条件を課し、接点 T の軌跡を求める。

得られた一次方程式は 2 つの接点がともに満たすため、そのまま接点を結ぶ直線になる。

補足：極線としての見方

外部点 A に対して、接点 Q, R を結ぶ直線を A の極線という。円が原点中心の場合、極線は

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OX} = r^2$$

という内積の式で表される。ベクトルの言葉で覚えると、計算量が少ない。

標準 12 の詳解

解法のポイント

対称点を求めるには, まず C から直線 AB に下ろした垂線の足 H を求める。直線 AB に関する対称移動では, AB が線分 CD の垂直二等分線の役割をする。したがって

$$H \in AB, \quad CH \perp AB, \quad H \text{ は } CD \text{ の中点}$$

を順に使えばよい。

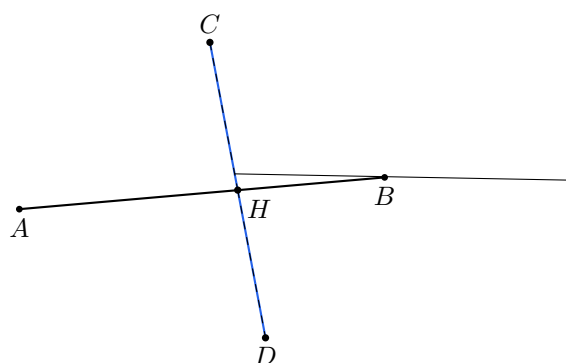


図 11: 直線 AB に関する対称点では, 垂線の足 H が CD の中点になる

$$\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2), \quad \overrightarrow{AC} = (5, 4, -2)$$

である。垂線の足 H は直線 AB 上にあるので, 実数 t を用いて

$$H = A + t\overrightarrow{AB}$$

とおける。このとき

$$\overrightarrow{AH} = t\overrightarrow{AB}$$

であり,

$$\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{AH} - \overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$$

である。垂線条件は

$$\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

であるから, 符号を変えて

$$\{(5, 4, -2) - t(2, 1, -2)\} \cdot (2, 1, -2) = 0$$

としてよい。左辺を計算すると

$$(5, 4, -2) \cdot (2, 1, -2) - t(2, 1, -2) \cdot (2, 1, -2) = 18 - 9t$$

である。よって

$$18 - 9t = 0, \quad t = 2$$

である。したがって

$$H = A + 2\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1) + 2(2, 1, -2) = (5, 2, -3)$$

である。

対称点 D について, H は CD の中点であるから

$$H = \frac{C + D}{2}$$

である。したがって

$$D = 2H - C = (10, 4, -6) - (6, 4, -1) = \boxed{(4, 0, -5)}$$

である。

解法の再現性

直線に関する空間内の対称点では, いきなり対称点を置くよりも, まず「垂線の足」を求める方が再現しやすい。理由は, 垂線の足 H が次の 2 条件で一意に決まるからである。

$$H \in AB, \quad CH \perp AB$$

直線上にある条件は

$$H = A + t\overrightarrow{AB}$$

と 1 変数で書ける。そこに垂直条件

$$(C - H) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

を入れると, t の 1 次方程式になる。したがって, 空間の対称点問題では

直線上の一般点を置く $\rightarrow$ 垂直条件で足を求める $\rightarrow$ 中点条件で対称点を出す

という手順を使えばよい。

この考え方は, 点と直線の距離, 点の直線への射影, 直線に関する対称点の 3 つに共通する。違いは最後に何を求めるかだけであり, 中核は常に「直線上の点を 1 変数で置いて, 内積 0 で決める」ことである。

検算

求めた点 $D(4, 0, -5)$ について,

$$\frac{C + D}{2} = \left(\frac{6 + 4}{2}, \frac{4 + 0}{2}, \frac{-1 - 5}{2} \right) = (5, 2, -3) = H$$

である。したがって H は確かに CD の中点である。また

$$\overrightarrow{CH} = (-1, -2, -2)$$

であり,

$$\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = (-1, -2, -2) \cdot (2, 1, -2) = -2 - 2 + 4 = 0$$

であるから $CD \perp AB$ である。よって D は直線 AB に関する C の対称点である。

標準 13 の詳解

解法のポイント

空間内の直線に関する対称移動をそのまま使うと、反射した点ともう一方の点を結ぶ線分が直線 OC と交わるとは限らない。本問ではまず $P = t(1, 2, 2)$ とおき、 AP, PB を t の式にする。すると両方の距離が同じ倍率をもつ 2 次元の距離に読み替えられるため、その補助平面上で反射法を用いる。

直線 OC の方向ベクトルは

$$\mathbf{c} = (1, 2, 2)$$

であるから、直線 OC 上の点を

$$P = t\mathbf{c} = (t, 2t, 2t) \quad (t \in \mathbb{R})$$

とおく。すると

$$\begin{aligned} AP^2 &= (t+3)^2 + (2t)^2 + (2t-6)^2 \\ &= 9t^2 - 18t + 45 \\ &= 9\{(t-1)^2 + 4\} \end{aligned}$$

であるから

$$AP = 3\sqrt{(t-1)^2 + 2^2}$$

である。同様に

$$\begin{aligned} PB^2 &= (t-6)^2 + (2t-6)^2 + (2t-9)^2 \\ &= 9t^2 - 72t + 153 \\ &= 9\{(t-4)^2 + 1\} \end{aligned}$$

より

$$PB = 3\sqrt{(t-4)^2 + 1^2}$$

である。

ここで補助的な uv 平面を考え、

$$U = (1, 2), \quad V = (4, -1), \quad T = (t, 0)$$

とおく。このとき

$$UT = \sqrt{(t-1)^2 + 2^2}, \quad TV = \sqrt{(t-4)^2 + 1^2}$$

であるから

$$AP + PB = 3(UT + TV)$$

となる。 U と V は u 軸の反対側にあるため、三角不等式より

$$UT + TV \geq UV$$

であり、等号は T が線分 UV 上にあるときに限る。

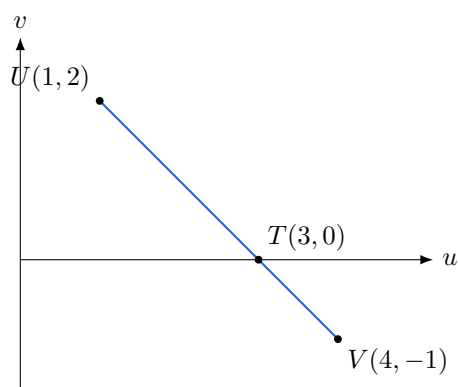


図 12: 空間内の 2 つの距離を補助平面上の折れ線 $UT + TV$ に読み替える

直線 UV の傾きは

$$\frac{-1 - 2}{4 - 1} = -1$$

であるから, その方程式は

$$v = -u + 3$$

である。 u 軸との交点では $v = 0$ なので $u = 3$ となる。したがって等号を与えるのは $t = 3$ であり,

$$P = (3, 6, 6)$$

である。

解法の再現性

空間内の直線上で距離和を最小化するとき, 2 点とその直線が同一平面上にあるとは限らない。そのため, 空間で直接反射する前に次を確認する。

1. 直線上の点を 1 変数 t で表す。
2. 各距離の二乗を平方完成し, $c\sqrt{(t-a)^2 + h^2}$ の形にする。
3. 共通の倍率 c があれば, (a, h) を補助平面上の点と見て反射法を使う。
4. 三角不等式の等号条件が線分上で実現することまで確認する。

標準 14 の詳解

解法のポイント

空間の距離問題でも、高さ方向と平面内の距離を分ける。2 点の z 座標の差が固定されているとき、距離の二乗は

$$\text{空間距離}^2 = \text{平面内距離}^2 + \text{高さの差}^2$$

と分解できる。したがって、高さの差が一定なら、平面内距離を最小にすればよい。

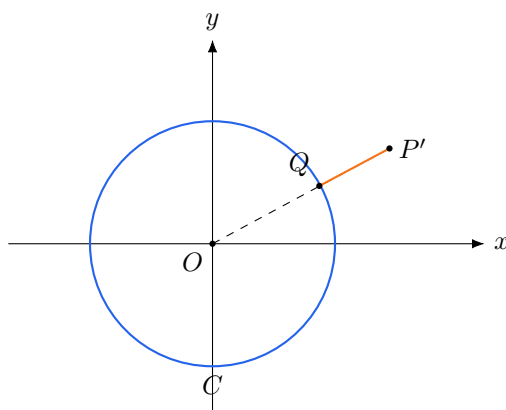


図 13: 点 P を平面 $z = 0$ に射影し、平面内で円との最短距離を調べる

(1) C 上の点を $Q(x, y, 0)$ とする。点 $P(6, 8, 15)$ の平面 $z = 0$ への射影を

$$P'(6, 8, 0)$$

とおく。このとき

$$PQ^2 = (P'Q)^2 + 15^2$$

である。したがって PQ を最小にするには、平面内で $P'Q$ を最小にすればよい。

ここで

$$OP' = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

であり、円 C の半径は 5 である。平面内で P' から円までの最短距離は

$$10 - 5 = 5$$

である。高さの差は 15 なので、求める最小距離は

$$\sqrt{5^2 + 15^2} = 5\sqrt{10}$$

である。

(2) C 上の点を $X(x, y, 0)$ とする。直線 l 上の点は

$$L(t) = (1, t, 4)$$

と書ける。このとき

$$XL(t)^2 = (x - 1)^2 + (y - t)^2 + 4^2$$

である。 x, y を固定したとき、変数は t だけであり、

$$(y - t)^2 \geq 0$$

だから最小は $t = y$ のときに起こる。したがって X から l への最短距離は

$$\sqrt{(x - 1)^2 + 4^2}$$

である。これが 5 であることは

$$(x - 1)^2 + 16 = 25$$

と同値である。よって

$$x = 4, \quad -2$$

である。さらに X は円 C 上にあるので

$$x^2 + y^2 = 25$$

を満たす。したがって

$$x = 4 \Rightarrow y = \pm 3, \quad x = -2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{21}$$

である。よって

$$(4, \pm 3, 0), (-2, \pm \sqrt{21}, 0)$$

である。

解法の再現性

空間内の距離問題では、まず「自由に動かせる方向」と「固定される方向」を分ける。本問 (1) では、円 C が平面 $z = 0$ 上にあるため、 P から C 上の点への距離は

$$PQ^2 = (xy \text{ 平面内の距離})^2 + 15^2$$

と分かれる。高さ 15 はどの点 Q を選んでも変わらないので、最小化すべきものは平面内距離だけになる。

本問 (2) では、直線 l が y 軸に平行であるため、 l 上の点の y 座標は自由に選べる。したがって

$$(y - t)^2$$

は $t = y$ として 0 にできる。残るのは x 方向のずれと高さの差だけである。

このように、空間距離の問題では

距離の二乗を書く $\rightarrow$ 自由な変数で消せる項を消す $\rightarrow$ 残った平面問題を解く

という手順が再現しやすい。特に、平行な直線や平面への距離では、距離そのものではなく距離の二乗から始めると、どの成分が本質かが見えやすい。

標準 15 の詳解

解法のポイント

すべての面が合同な四面体は、向かい合う辺の長さが等しい四面体（等面四面体）である。体積を求めるには、次の標準座標

$$A = (x, y, z), \quad B = (x, -y, -z), \quad C = (-x, y, -z), \quad D = (-x, -y, z)$$

で置くとよい。この置き方では向かい合う辺が自然に等しくなり、直方体の中に入った四面体として体積を計算できる。

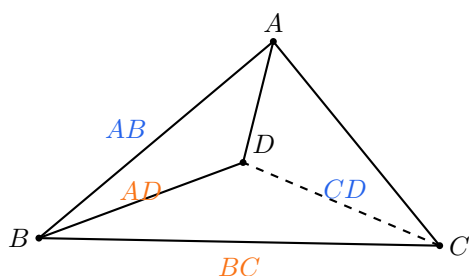


図 14: 等面四面体では向かい合う辺の長さが等しい

等面四面体の標準座標として

$$A = (x, y, z), \quad B = (x, -y, -z), \quad C = (-x, y, -z), \quad D = (-x, -y, z)$$

とおく。これは問題文で与えられた座標軸上の配置をそのまま表しているのではなく、同じ 6 辺の長さをもつ合同な四面体を、計算しやすい位置へ移して表したものである。平行移動や回転で辺長と体積は変わらないため、体積を求める目的ではこの置き換えが可能である。このとき

$$AB = CD = 2\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$BC = AD = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$CA = BD = 2\sqrt{x^2 + z^2}$$

であり、確かに各面は 3 辺

$$AB, \quad BC, \quad CA$$

をもつ合同な三角形である。

条件

$$AB = 2l - 1, \quad BC = 2l, \quad CA = 2l + 1$$

より

$$y^2 + z^2 = \frac{(2l - 1)^2}{4}$$

$$x^2 + y^2 = l^2$$

$$x^2 + z^2 = \frac{(2l + 1)^2}{4}$$

である。これを解くと

$$\begin{aligned}x^2 &= \frac{(2l)^2 + (2l+1)^2 - (2l-1)^2}{8} = \frac{l(l+2)}{2} \\y^2 &= \frac{(2l-1)^2 + (2l)^2 - (2l+1)^2}{8} = \frac{l(l-2)}{2} \\z^2 &= \frac{(2l-1)^2 + (2l+1)^2 - (2l)^2}{8} = \frac{2l^2+1}{4}\end{aligned}$$

である。 $l > 2$ より x, y, z は正にとれる。

次に体積を求める。上の 4 点は、辺の長さが

$$2x, \quad 2y, \quad 2z$$

である直方体の 8 頂点のうち、互いに隣り合わない 4 頂点を選んだものである。直方体の体積は

$$(2x)(2y)(2z) = 8xyz$$

である。

この直方体から四面体 $ABCD$ を除いた部分は、直方体の残り 4 頂点を頂点とする 4 つの直角三角錐に分かれる。それぞれの直角三角錐は、互いに直交する 3 辺の長さが

$$2x, \quad 2y, \quad 2z$$

であるから、体積は

$$\frac{1}{6}(2x)(2y)(2z) = \frac{4}{3}xyz$$

である。したがって 4 つの直角三角錐の体積の和は

$$4 \cdot \frac{4}{3}xyz = \frac{16}{3}xyz$$

である。よって四面体 $ABCD$ の体積は

$$V(l) = 8xyz - \frac{16}{3}xyz = \frac{8}{3}xyz$$

である。

$l \rightarrow 2$ のとき $y^2 = l(l-2)/2$ だけが 0 に近づくので、

$$\frac{xyz}{\sqrt{l-2}} = xz\sqrt{\frac{l}{2}}$$

である。したがって

$$\frac{V(l)}{\sqrt{l-2}} = \frac{8}{3}xz\sqrt{\frac{l}{2}}$$

となる。 $l \rightarrow 2$ として

$$x^2 \rightarrow 4, \quad z^2 \rightarrow \frac{9}{4}$$

であるから

$$x \rightarrow 2, \quad z \rightarrow \frac{3}{2}, \quad \sqrt{\frac{l}{2}} \rightarrow 1$$

である。よって

$$\boxed{\lim_{l \rightarrow 2} \frac{V(l)}{\sqrt{l-2}} = \frac{8}{3} \cdot 2 \cdot \frac{3}{2} = 8}$$

である。

解法の再現性

等面四面体では、まず「向かい合う辺が等しい」という構造を見抜くことが重要である。各面が同じ三角形でできているなら、ある辺と向かい合う辺は、同じ2面に対応する辺として現れるため長さが等しくなる。この構造が見えたら、

$$A = (x, y, z), B = (x, -y, -z), C = (-x, y, -z), D = (-x, -y, z)$$

という対称な座標を使うとよい。この座標では、向かい合う辺が自動的に等しくなり、辺長の条件が

$$y^2 + z^2, \quad x^2 + y^2, \quad x^2 + z^2$$

という3つの式に分解される。

また、極限で

$$\frac{V(l)}{\sqrt{l-2}}$$

が出ているときは、体積の中に $\sqrt{l-2}$ に比例して小さくなる成分が1つだけあると予想する。本問では

$$y^2 = \frac{l(l-2)}{2}$$

だけが0に近づくので、体積 $V(l) = \frac{8}{3}xyz$ のうち y だけが $\sqrt{l-2}$ のオーダーで小さくなる。

同型問題では、

対称な座標で辺長条件を整理する → 体積を簡単な立体の差で求める → 極限で小さくなる成分を特定する

という順に進めるとよい。

標準 16 の詳解

解法のポイント

すべての面が合同な四面体では、向かい合う辺の長さが等しい。したがって、与えられた三角形の 3 辺を x, y, z とすると、四面体の 6 辺は

$$x, x, \quad y, y, \quad z, z$$

として向かい合う辺に配置される。あとは、そのような等面四面体が実際に空間内に作れる条件を調べればよい。

与えられた三角形の 3 辺を x, y, z とする。四面体の 6 辺を

$$AB = CD = x, \quad BC = DA = y, \quad CA = BD = z$$

と置く。このとき各面は 3 辺 x, y, z をもつので互いに合同である。したがって問題は、この長さをもつ四面体が実際に存在する条件を調べることに帰着される。

まず、このような四面体を後で用いる対称座標で表せる理由を確認する。四面体の重心を原点 O とし、各頂点の位置ベクトルも同じ文字 A, B, C, D で表す。このとき

$$A + B + C + D = \mathbf{0}$$

である。ここで

$$\mathbf{p} = \frac{A + B - C - D}{4}, \quad \mathbf{q} = \frac{A - B + C - D}{4}, \quad \mathbf{r} = \frac{A - B - C + D}{4}$$

とおく。重心条件を用いて整理すると

$$A = \mathbf{p} + \mathbf{q} + \mathbf{r}, \quad B = \mathbf{p} - \mathbf{q} - \mathbf{r}$$

$$C = -\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{r}, \quad D = -\mathbf{p} - \mathbf{q} + \mathbf{r}$$

となる。

たとえば $AB = CD$ より

$$|2(\mathbf{q} + \mathbf{r})| = |2(\mathbf{q} - \mathbf{r})|$$

である。両辺を二乗して展開すると

$$|\mathbf{q}|^2 + 2\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 = |\mathbf{q}|^2 - 2\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2$$

となるため

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{r} = 0$$

である。同様に $BC = DA, CA = BD$ から

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 0, \quad \mathbf{p} \cdot \mathbf{r} = 0$$

を得る。よって $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$ は互いに垂直である。それぞれの方向を座標軸に選び、長さを a, b, c とすれば、次の対称座標表示が得られる。

座標を

$$A(a, b, c), \quad B(a, -b, -c), \quad C(-a, b, -c), \quad D(-a, -b, c)$$

と置くと、向かい合う辺が等しい四面体を表せる。このとき

$$AB = 2\sqrt{b^2 + c^2}, \quad BC = 2\sqrt{a^2 + b^2}, \quad CA = 2\sqrt{a^2 + c^2}$$

である。したがって

$$x^2 = 4(b^2 + c^2), \quad y^2 = 4(a^2 + b^2), \quad z^2 = 4(a^2 + c^2)$$

である。これを a^2, b^2, c^2 について解くと

$$a^2 = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{8}$$

$$b^2 = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{8}$$

$$c^2 = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{8}$$

である。

必要性

求める四面体が存在するとする。四面体は平面上に退化していないので、互いに垂直な $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$ はいずれも零ベクトルではない。したがって a, b, c は正であり、

$$a^2 > 0, \quad b^2 > 0, \quad c^2 > 0$$

である。したがって

$$y^2 + z^2 > x^2, \quad z^2 + x^2 > y^2, \quad x^2 + y^2 > z^2$$

が成り立つ。これは、3 辺 x, y, z の三角形のすべての角が鋭角であることと同値である。実際、たとえば z の対角が鋭角であることは

$$x^2 + y^2 > z^2$$

で表される。

十分性

逆に、 $\triangle ABC$ が鋭角三角形であるとする。3 辺を x, y, z とすれば

$$y^2 + z^2 > x^2, \quad z^2 + x^2 > y^2, \quad x^2 + y^2 > z^2$$

である。よって

$$a^2 = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{8}, \quad b^2 = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{8}, \quad c^2 = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{8}$$

はすべて正である。したがって正の a, b, c を選び、

$$A(a, b, c), \quad B(a, -b, -c), \quad C(-a, b, -c), \quad D(-a, -b, c)$$

とおけば、6 辺は

$$AB = CD = x, \quad BC = DA = y, \quad CA = BD = z$$

となる。したがって各面は 3 辺 x, y, z をもつ三角形であり、すべて与えられた $\triangle ABC$ と合同である。

以上より、求める必要十分条件は

$\triangle ABC \text{ が鋭角三角形であること}$

である。

解法の再現性

存在条件を問う問題では、必ず

必要性 と 十分性

を分ける。必要性では「もし四面体が存在したら何が成り立つか」を調べ、十分性では「その条件が成り立てば実際に作れる」ことを示す。

本問では、必要性の核心は

$$a^2, b^2, c^2 > 0$$

である。座標で四面体を表すと、存在するためには長さの二乗として現れる a^2, b^2, c^2 がすべて正でなければならない。その条件が

$$y^2 + z^2 > x^2, \quad z^2 + x^2 > y^2, \quad x^2 + y^2 > z^2$$

となり、これは余弦定理によって鋭角三角形の条件と一致する。

十分性では逆に、鋭角三角形なら上の 3 つの量が正になるので、正の a, b, c を実際に選べる。選べたら標準座標に代入して四面体を作ればよい。

このような「存在条件」の問題では、

作りたい対象を変数で置く → 変数が実数・正数になる条件を出す → その条件で実際に構成する

という流れを意識すると、必要十分性の抜けを防げる。

標準 17 の詳解

解法のポイント

平面に関する対称点は、平面への垂線の足 H を求めて、 H が DE の中点になることを使う。

$$\overrightarrow{AB} = (-1, -1, 1), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, 0, 2)$$

である。平面の法線ベクトルを $\mathbf{n} = (p, q, r)$ とおくと、 $\mathbf{n}$ は $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ の両方に垂直なので

$$-p - q + r = 0, \quad -2p + 2r = 0$$

を満たす。第 2 式から $r = p$ 、これを第 1 式へ代入して $q = 0$ となるから、たとえば

$$\mathbf{n} = (1, 0, 1)$$

と取れる。点 $A(2, 1, 0)$ を通るので、平面 ABC は

$$x + z = 2$$

である。点 $D(1, 3, 7)$ からこの平面へ下ろした垂線は

$$(x, y, z) = (1, 3, 7) + t(1, 0, 1)$$

と書ける。平面に代入して

$$1 + t + 7 + t = 2$$

より

$$t = -3$$

である。したがって垂線の足は

$$H = (-2, 3, 4)$$

である。 H は DE の中点だから

$$E = 2H - D = (-4, 6, 8) - (1, 3, 7) = \boxed{(-5, 3, 1)}$$

である。

解法の再現性

高校数学の範囲では、法線ベクトルを特殊な公式で求める必要はない。 $\mathbf{n} = (p, q, r)$ とおき、平面内の独立な 2 方向との内積をともに 0 とする連立方程式を解けばよい。その後は

平面の方程式 $\rightarrow$ 垂線の足 $\rightarrow$ 中点条件

の順に対称点を求める。

標準 18 の詳解

解法のポイント

まず平面 α の方程式を求め、 P を Q と E を結ぶ直線上の点として表す。 $z = 0$ の点 $Q(s, t, 0)$ と $E(0, 0, 4)$ を結ぶ直線上で、平面 α に乗る点を P とする。最後に、得られた方程式を満たす任意の (s, t) から P を逆に構成できることも確認する。

平面 α は切片形より

$$-x + \frac{y}{2} + z = 1$$

である。直線 EQ は

$$(x, y, z) = E + \lambda(Q - E) = (\lambda s, \lambda t, 4 - 4\lambda)$$

と書ける。これを平面 α に代入すると

$$-\lambda s + \frac{\lambda t}{2} + 4 - 4\lambda = 1$$

すなわち

$$\lambda \left(s - \frac{t}{2} + 4 \right) = 3$$

である。

また P は球面 S 上にあるので

$$x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$$

を満たす。 $P = (\lambda s, \lambda t, 4 - 4\lambda)$ を代入すると

$$\lambda^2 s^2 + \lambda^2 t^2 + (2 - 4\lambda)^2 = 4$$

である。展開して整理すると

$$\lambda^2(s^2 + t^2 + 16) - 16\lambda = 0$$

となる。 $\lambda = 0$ なら $P = E$ となるが、 E は平面 α 上にないので $P \neq E$ であり、 $\lambda \neq 0$ である。したがって

$$\lambda(s^2 + t^2 + 16) = 16$$

である。一方、平面条件から

$$\lambda = \frac{3}{s - t/2 + 4}$$

であるから、 λ を消去して

$$3(s^2 + t^2 + 16) = 16 \left(s - \frac{t}{2} + 4 \right)$$

を得る。よって必要条件は

$$\boxed{3s^2 + 3t^2 - 16s + 8t - 16 = 0}$$

である。

逆に、 (s, t) がこの方程式を満たすとする。このとき

$$s - \frac{t}{2} + 4 = \frac{3}{16}(s^2 + t^2 + 16) > 0$$

なので

$$\lambda = \frac{3}{s - t/2 + 4}$$

を定められる。上の方程式より

$$\lambda = \frac{16}{s^2 + t^2 + 16}$$

でもある。そこで

$$P = (\lambda s, \lambda t, 4 - 4\lambda)$$

とおけば、前者の表示から P は平面 α 上にあり、後者の表示から P は球面 S 上にある。また E, P, Q は一直線上で、 Q の z 座標は 0 である。したがってこの方程式は十分条件でもある。

平方完成すると

$$\left(s - \frac{8}{3}\right)^2 + \left(t + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{128}{9}$$

であり、 Q の軌跡は円である。

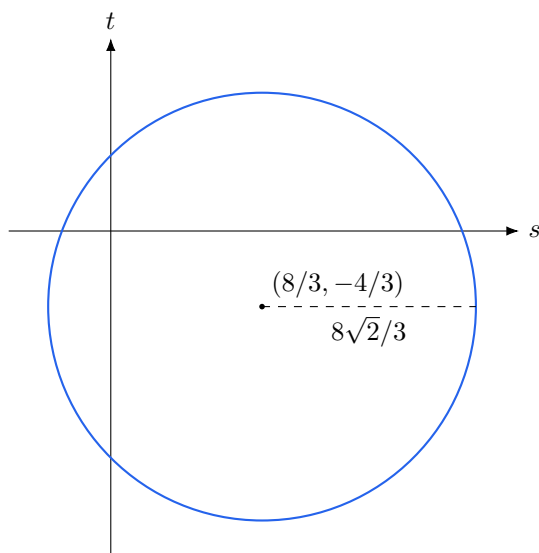


図 15: xy 平面上に現れる点 $Q(s, t, 0)$ の軌跡

解法の再現性

空間内の点を別の平面へ中心射影する問題では、射影先の点を先に $Q = (s, t, 0)$ と置き、固定点からの直線を 1 変数 λ で表す。平面条件と曲面条件からそれぞれ λ の関係式を作り、最後に消去する。ただし軌跡問題なので、消去後の方程式を得るだけで終わらず、任意の解 (s, t) から λ と元の点 P を復元して十分性を確認する。

標準 19 の詳解

解法のポイント

凸多面体をある方向から見た影の面積は、その方向から見える面の射影面積の和である。立方体では、投影方向の各成分の符号によって見える 3 面が決まる。本問では

$$\boldsymbol{l} = (-a_1, -a_2, -a_3), \quad a_1, a_2, a_3 > 0$$

なので、正の側の 3 面 $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$ が見える。

投影方向の単位ベクトルを

$$\boldsymbol{l} = (-a_1, -a_2, -a_3)$$

とする。投影先の平面は $\boldsymbol{l}$ に垂直であるから、これは $\boldsymbol{l}$ 方向への正射影である。

まず、面積の射影倍率を確認する。面積 S の平面図形が法線単位ベクトル $\boldsymbol{n}$ をもつ平面上にあるとする。この図形を $\boldsymbol{l}$ に垂直な平面へ正射影すると、面積は

$$S|\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{n}|$$

になる。これは、2 平面のなす角を θ とすると

$$|\cos \theta| = |\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{n}|$$

であることによる。

立方体の見える 3 面の外向き法線は

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1)$$

である。各面は面積 1 の正方形なので、その射影面積はそれぞれ

$$|(-a_1, -a_2, -a_3) \cdot (1, 0, 0)| = a_1$$

$$|(-a_1, -a_2, -a_3) \cdot (0, 1, 0)| = a_2$$

$$|(-a_1, -a_2, -a_3) \cdot (0, 0, 1)| = a_3$$

である。

これら 3 面の射影は、影を重なりなく分割する。したがって影の面積は

$$a_1 + a_2 + a_3$$

である。ただし $\boldsymbol{l}$ は単位ベクトルなので、当然

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$$

である。

解法の再現性

立体の影の面積を求める問題では、影そのものを直接描こうとすると難しくなる。代わりに、凸多面体なら

$$\text{影の面積} = \text{見えている面の射影面積の和}$$

として考えるとよい。

見えている面を判定するには、投影方向と面の外向き法線の内積を見る。本問では投影方向が

$$(-a_1, -a_2, -a_3)$$

であり、すべての成分が負であるため、正の側の3面が見える。

また、面積倍率は

$$|\text{投影方向の単位ベクトル} \cdot \text{面の単位法線}|$$

で決まる。したがって、立方体・直方体・三角柱などの平行投影では、

見える面を決める → 各面の法線を取る → 内積で面積倍率を掛けて足す

という手順が使える。

標準 20 の詳解

解法のポイント

平面図形を別の平面へ正射影すると、面積は

$$S_{\text{射影}} = S |\cos \theta|$$

倍になる。ここで θ は 2 平面のなす角である。体積については、底面を $\triangle PQR$ と見た公式

$$V = \frac{1}{3} \cdot (\triangle PQR \text{ の面積}) \cdot (O \text{ から平面 } PQR \text{ までの距離})$$

を使う。

$\triangle PQR$ の面積を S 、射影 $\triangle P'Q'R'$ の面積を S_1 とする。 $\triangle PQR$ を含む平面と xy 平面のなす角を θ とすれば

$$S_1 = S |\cos \theta|$$

である。

また、 O が射影三角形の内部側にある場合、 z 軸と平面 PQR の交点を A とすると、点 A は

$$A = (0, 0, h)$$

の形で表される。ただし $h = OA$ である。

平面 PQR の単位法線ベクトルを $\mathbf{n}$ とし、 z 軸方向の単位ベクトルを

$$\mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

とする。2 平面のなす角 θ は、法線 $\mathbf{n}$ と $\mathbf{k}$ のなす角でもあるから

$$|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}| = |\cos \theta|$$

である。

点 O から平面 PQR までの距離は、平面上の点 A を用いて

$$|\overrightarrow{OA} \cdot \mathbf{n}| = |h\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}| = h |\cos \theta| = OA |\cos \theta|$$

である。したがって正四面体の体積は

$$V = \frac{1}{3} S \cdot OA |\cos \theta| = \frac{1}{3} OA \cdot S |\cos \theta|$$

となる。ここで $S |\cos \theta| = S_1$ なので

$$V = \frac{1}{3} OA \cdot S_1$$

で表せる。

解法の再現性

射影と体積が同時に出る問題では、次の 2 つを分けて考える。

面積は射影で $|\cos \theta|$ 倍

高さは法線方向の成分で $|\cos \theta|$ 倍

本問では, $\triangle PQR$ の面積 S は射影によって

$$S_1 = S |\cos \theta|$$

になる。一方, O から平面 PQR への高さも, z 軸上の長さ OA に同じ $|\cos \theta|$ が掛かったものになる。

つまり, 射影面積 S_1 は単なる図の面積ではなく, もとの底面積 S と平面の傾きを同時に含んだ量である。そのため体積を

$$V = \frac{1}{3} S \cdot OA |\cos \theta|$$

と書いたあと,

$$S |\cos \theta| = S_1$$

に置き換えられる。

同型問題では,

もとの面積 $\longrightarrow$ 射影面積 $\longrightarrow$ 高さの法線方向成分

を別々に追うとよい。射影面積と高さが同じ角度 θ でつながることが, このタイプの問題の中心である。

標準 21 の詳解

解法のポイント

A を原点に置き, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ の内積を条件から求める。球の中心 X は

$$XA^2 = XB^2 = XC^2 = XD^2$$

を満たす点である。

A を原点とし, $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ をそれぞれ B, C, D の位置ベクトルとする。条件より

$$|\mathbf{b}| = 1, \quad |\mathbf{c}| = \sqrt{2}, \quad |\mathbf{d}| = 2\sqrt{2}$$

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} = 2, \quad \mathbf{d} \cdot \mathbf{b} = 0$$

である。球の中心を

$$\mathbf{x} = u\mathbf{b} + v\mathbf{c} + w\mathbf{d}$$

とおく。 $XA = XB$ から

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{b}|^2}{2} = \frac{1}{2}$$

同様に

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{c} = 1, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{d} = 4$$

である。この連立方程式を解くと $\mathbf{x}$ が決まり, 半径は $R = |\mathbf{x}|$ である。計算すると

$$R = \frac{3}{2}$$

となる。

標準 22 の詳解

解法のポイント

正方形の中心を通る折り線は, 回転対称性から角度を $0 \leq \theta \leq \pi/4$ に限ってよい。折り線方向を p 軸, それに垂直な方向を q 軸にとると, 折る操作は

$$(p, q) \mapsto (p, -q)$$

という反射になる。したがって重なり部分は, 反射前後の点がどちらも正方形の中に入る条件で表せる。

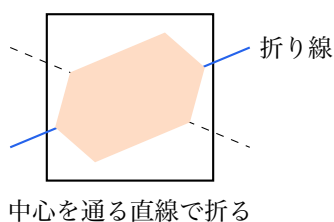


図 16: 折り線に沿った座標で, 反射後も正方形内に残る部分を調べる

正方形の中心を原点とし, 辺を座標軸に平行に置く。すなわち正方形は

$$|x| \leq \frac{1}{2}, \quad |y| \leq \frac{1}{2}$$

で表される。折り線が x 軸となす角を θ とする。対称性より

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

としてよい。

折り線方向の単位ベクトルを

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

とし, それに垂直な方向を

$$(-\sin \theta, \cos \theta)$$

とする。折り線座標を (p, q) とすると

$$x = p \cos \theta - q \sin \theta, \quad y = p \sin \theta + q \cos \theta$$

である。折った後に重なる部分を $q \geq 0$ 側で見ると, 点 (p, q) と反射前の点 $(p, -q)$ がともに正方形内にある必要がある。したがって

$$|p \cos \theta - q \sin \theta| \leq \frac{1}{2}, \quad |p \sin \theta + q \cos \theta| \leq \frac{1}{2}$$

かつ

$$|p \cos \theta + q \sin \theta| \leq \frac{1}{2}, \quad |p \sin \theta - q \cos \theta| \leq \frac{1}{2}$$

である。 $q \geq 0$ と $0 \leq \theta \leq \pi/4$ を用いると, これは

$$|p| \cos \theta + q \sin \theta \leq \frac{1}{2}$$

$$|p| \sin \theta + q \cos \theta \leq \frac{1}{2}$$

に整理できる。

$c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$ とおく。重なり領域は p について対称なので, $p \geq 0$ の部分を 2 倍すればよい。 $p \geq 0$ では

$$pc + qs \leq \frac{1}{2}, \quad ps + qc \leq \frac{1}{2}$$

である。2 つの境界が交わる p 座標は

$$p = \frac{1}{2(c+s)}$$

である。したがって重なり面積 $S(\theta)$ は

$$S(\theta) = 2 \left\{ \int_0^{1/(2(c+s))} \frac{1/2 - ps}{c} dp + \int_{1/(2(c+s))}^{1/(2c)} \frac{1/2 - pc}{s} dp \right\}$$

である。これを計算すると

$$S(\theta) = \frac{1}{2 \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta)}$$

となる。なお $\theta = 0$ の場合も, 極限として

$$S(0) = \frac{1}{2}$$

を与える。

あとは

$$\cos \theta (\cos \theta + \sin \theta) = \cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta = \frac{1 + \cos 2\theta + \sin 2\theta}{2}$$

を最大にすればよい。 $0 \leq 2\theta \leq \pi/2$ において

$$\cos 2\theta + \sin 2\theta$$

は $2\theta = \pi/4$ で最大 $\sqrt{2}$ をとる。したがって

$$\theta = \frac{\pi}{8}$$

のとき重なり面積が最小となり,

$$S_{\min} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{2} - 1}$$

である。

解法の再現性

折り返しの問題では, もとの x, y 座標のまま反射を追うと式が複雑になりやすい。そこで, 折り線を新しい軸にする。折り線方向を p 軸, 垂直方向を q 軸にすると, 折り返しは

$$(p, q) \mapsto (p, -q)$$

という最も単純な形になる。これが座標変換の動機である。

重なり部分を求めるときは, 「折った後の点が正方形内にある」だけでは足りない。その点の反射前の位置も正方形内にあった必要がある。したがって

$$(p, q) \text{ が正方形内}$$

かつ

$(p, -q)$ も正方形内

という 2 種類の条件を同時に課す。これが重なり領域を不等式で表す基本である。

同型の折り返し問題では、次の順に進める。

1. 折り線を軸にした座標を取る。
2. 点と反射点がともに元の図形内にある条件を書く。
3. 得られた領域の面積を計算する。

という流れを使う。図形的に「重なり」を見るだけでなく、反射前後の 2 点が同時に条件を満たすと見ると、計算に落とし込みやすい。

標準 23 の詳解

解法のポイント

単位円上の点は単位ベクトルである。直角三角形であることは、斜辺が直径であることと同値である。

$\triangle ABC$ が直角三角形なら、斜辺は外接円の直径である。たとえば AB が直径なら

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$$

である。したがって

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OC}| = 1$$

である。

逆に

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$$

とおく。 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$ であり、

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = 1$$

を展開すると

$$3 + 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 1$$

すなわち

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = -1$$

である。この条件は、3つの中心角のうち1つが π であることを意味する。したがって3点のうち2点が直径の両端になり、 $\triangle ABC$ は直角三角形である。

標準 24 の詳解

解法のポイント

平面上で三角形の外接円を作るのと同じである。空間では、辺の垂直二等分面を考え、その交点が球の中心になる。ここでは座標をうまく取り、球の中心の座標が順に決まることを確認する。

座標を取り直して

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (b, 0, 0), \quad C = (p, q, 0)$$

とおく。ただし $b \neq 0, q \neq 0$ である。さらに D は平面 ABC 上にないので

$$D = (r, s, t) \quad (t \neq 0)$$

とおける。

球の中心を

$$S = (X, Y, Z)$$

とする。 S が A と B から等距離である条件は

$$SA^2 = SB^2$$

である。すなわち

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = (X - b)^2 + Y^2 + Z^2$$

であるから

$$X = \frac{b}{2}$$

と決まる。

次に S が A と C から等距離である条件は

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = (X - p)^2 + (Y - q)^2 + Z^2$$

である。整理すると

$$2pX + 2qY = p^2 + q^2$$

である。ここで $q \neq 0$ であり、すでに X は決まっているので、この式から Y がただ 1 つに決まる。

最後に S が A と D から等距離である条件は

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = (X - r)^2 + (Y - s)^2 + (Z - t)^2$$

である。整理すると

$$2rX + 2sY + 2tZ = r^2 + s^2 + t^2$$

である。ここで $t \neq 0$ であり、すでに X, Y は決まっているので、この式から Z がただ 1 つに決まる。

以上により、 A, B, C, D から等距離にある点 S が存在する。このとき

$$SA = SB = SC = SD$$

であるから、 S を中心、 SA を半径とする球面は A, B, C, D をすべて通る。したがって、四面体の 4 頂点を同時に通る球面は存在する。

解法の再現性

「いくつかの点をすべて通る円・球」を作る問題では、中心を直接想像するより、等距離条件を式にするのが再現しやすい。平面の外接円なら

$$PA = PB, \quad PA = PC$$

を使って中心 P を決める。空間の外接球でも同じで、

$$SA = SB, \quad SA = SC, \quad SA = SD$$

を使うだけである。

ポイントは、座標を取り直して計算を軽くすることである。まず A を原点に置き、 B を x 軸上、 C を xy 平面上に置く。すると

$$SA = SB$$

から X が決まり、

$$SA = SC$$

から Y が決まり、

$$SA = SD$$

から Z が決まる。このように、座標をうまく取れば未知数が順に決まる。

同型問題では、

座標を取り直す $\rightarrow$ 中心を未知点として置く $\rightarrow$ 等距離条件を展開する

という流れを使う。垂直二等分線・垂直二等分面という図形的な言葉は、式にすると「距離の二乗が等しい」という一次方程式になる。

標準 25 の詳解

解法のポイント

すべての組合せの中から、線分の長さの総和が最小になるものを選ぶ。もし 2 本の線分が交わっていれば、組を取り替えることで総和を小さくできる。有限個の組合せの中で最小を選ぶ、という極値原理を使うのが要点である。

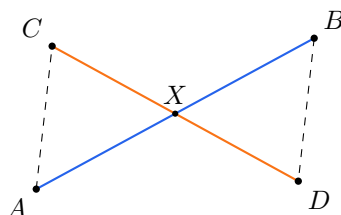


図 17: 交わる 2 線分は、組を替えると総延長を短くできる

$2n$ 個の点を 2 個ずつ組にする方法は有限個である。その中で、作られる n 本の線分の長さの総和が最小になる組合せを選ぶ。さらに、そのような組合せが複数あるなら、交わりをもつ線分の組の数が最小のものを 1 つ選ぶ。この組合せで 2 本の線分 AB と CD が交わっていると仮定する。

交点を X とする。 X が 2 線分の内部にある場合を考える。三角不等式より

$$AC < AX + CX, \quad BD < BX + DX$$

である。したがって

$$AC + BD < AX + CX + BX + DX = AB + CD$$

である。つまり、組 $(A, B), (C, D)$ を $(A, C), (B, D)$ に替えると、他の線分はそのまま総延長が短くなる。

端点で交わる場合や同一直線上で重なる場合も、4 点の並びに沿って隣り合う点同士を組に替えれば、総延長は大きくならず、交わりの数を減らせる。これは、総延長が最小で、その中で交わりの数も最小になる組合せを選んだことに反する。

以上より、選んだ組合せに交わる 2 線分は存在しない。よって最小の組合せではどの 2 本の線分も交わらない。したがって、必ず交わらない n 本の線分の組を作ることができる。

解法の再現性

この問題の核は、実際に組合せを構成することではなく、「最もよいものを選ぶと、悪い性質をもつはずがない」と考えることである。この方法を極値原理という。

本問では、すべての組合せを試すことはしない。代わりに、

線分の長さの総和が最小

になる組合せを選ぶ。もしその組合せに交差があれば、交差している 2 本だけを組み替えることで総延長を短くできる。これは「最小」を選んだことに反する。

このタイプの証明では、次の順に進める。

1. 有限個の候補から最小または最大のものを選ぶ。
2. その最良候補が悪い性質をもつと仮定する。

3. 局所的に直して, さらに良い候補を作る。
4. 最良性に矛盾することを示す。

という流れを使う。幾何では, 交差線分の組み替えや, 凸包上の辺の入れ替えなどでこの考え方がよく現れる。

1.2 発展編

1.2.1 図形と方程式

例題 1.26: 発展 1 : 2 変数パラメータの領域

$0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1$ の範囲で s, t が動くとき,

$$x = s + t, \quad y = s^2$$

により定まる点 (x, y) の動く範囲を求め, 図示せよ。

解答スペース

発展 1 の詳解

解法のポイント

2つのパラメータがあるときは、片方を消去して、残ったパラメータの範囲を不等式に直す。ここでは $y = s^2$ から $s = \sqrt{y}$ と決まり、 t の範囲が x の範囲になる。

$0 \leq s \leq 1$ なので

$$0 \leq y = s^2 \leq 1$$

である。また $s \geq 0$ だから

$$s = \sqrt{y}$$

と一意に定まる。さらに

$$x = s + t$$

であり $0 \leq t \leq 1$ なので

$$s \leq x \leq s + 1$$

である。 $s = \sqrt{y}$ を代入して

$$0 \leq y \leq 1, \quad \sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y} + 1$$

となる。

同じ領域を x の関数で見ると

$$x - 1 \leq \sqrt{y} \leq x$$

である。図示すると、曲線 $x = \sqrt{y}$ と $x = \sqrt{y} + 1$ 、すなわち放物線

$$y = x^2, \quad y = (x - 1)^2$$

の間に挟まれた帯状領域で、 $0 \leq y \leq 1$ の部分である。

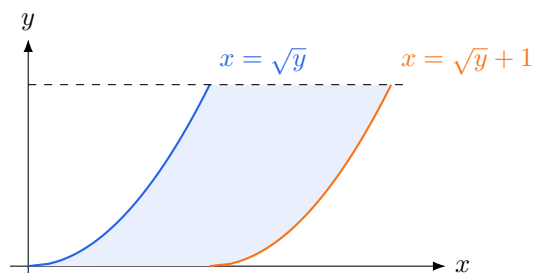


図 18: $0 \leq y \leq 1$ の各高さで x が長さ 1 の区間を動く

例題 1.27: 発展 2 : 不等式領域での最大・最小

xy 平面上の点 (x, y) が

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad 3 \geq x + y \geq 1$$

で表される領域内を動くとき,

$$I = xy + 2x + y$$

の最大値と最小値, およびそれらを与える x, y を求めよ。

解答スペース

発展 2 の詳解

解法のポイント

領域は第 1 象限内の帯状領域である。 $x + y = u$ とおくと、 $1 \leq u \leq 3$ のもとで xy の範囲を調べる問題になる。

$$u = x + y$$

とおく。条件より

$$1 \leq u \leq 3$$

である。また $x, y \geq 0$ で和が u のとき、

$$0 \leq xy \leq \frac{u^2}{4}$$

である。これは

$$xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$$

から従い、等号は $x = y = u/2$ のときである。

I を u と x で表すと

$$I = xy + 2x + y = xy + u + x$$

である。和 u を固定したとき、 x は $0 \leq x \leq u$ を動く。最大を考えるには、 $xy = x(u-x)$ を使って

$$I = x(u-x) + u + x = -x^2 + (u+1)x + u$$

と見る。この 2 次関数は上に凸で、頂点は

$$x = \frac{u+1}{2}$$

である。 $1 \leq u \leq 3$ では

$$0 \leq \frac{u+1}{2} \leq u$$

が成り立つので、固定した u での最大値は

$$I_{\max}(u) = -\left(\frac{u+1}{2}\right)^2 + (u+1)\frac{u+1}{2} + u = \frac{(u+1)^2}{4} + u$$

である。これは u について増加するので、 $u = 3$ で最大となる。したがって

$$x = 2, \quad y = 1$$

で

$$\boxed{I_{\max} = 7}$$

である。

最小は境界で調べる。固定した u では上に凸の 2 次関数なので、最小は $x = 0$ または $x = u$ で起こる。

$$x = 0, \quad y = u \quad \Rightarrow \quad I = u$$

$$x = u, \quad y = 0 \quad \Rightarrow \quad I = 2u$$

である。 $1 \leq u \leq 3$ より最小は $u = 1, x = 0, y = 1$ のときで

$$I_{\min} = 1$$

である。

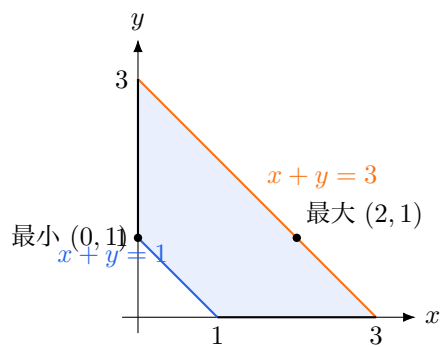


図 19: 条件 $x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x + y \leq 3$ が表す領域

例題 1.28: 発展 3 : 定点を通る直線族

k を実数の定数として, 直線

$$l: (x - 2y + 3) + k(x - y - 1) = 0$$

を考える。

- (1) 直線 l が k によらず通る定点を求めよ。
- (2) $P(1, 3)$, $Q(5, 1)$ とする。線分 PQ と l が共有点をもつような k の範囲を求めよ。また, 線分 PQ 上で共有点となり得ない点を求めよ。

解答スペース

発展 3 の詳解

解法のポイント

$$f(x, y) + kg(x, y) = 0$$

という直線族が k によらず通る点は、

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0$$

を同時に満たす点である。

(1)

定点では k の係数も定数項も同時に消える。したがって

$$x - 2y + 3 = 0, \quad x - y - 1 = 0$$

を解けばよい。第 2 式から

$$x = y + 1$$

である。これを第 1 式に代入して

$$y + 1 - 2y + 3 = 0$$

より

$$y = 4, \quad x = 5$$

である。したがって定点は

$$(5, 4)$$

である。

(2)

線分 PQ 上の点を

$$(x, y) = (1, 3) + u(4, -2) = (1 + 4u, 3 - 2u) \quad (0 \leq u \leq 1)$$

とおく。この点が直線 l 上にある条件を求める。

$$x - 2y + 3 = (1 + 4u) - 2(3 - 2u) + 3 = 8u - 2$$

また

$$x - y - 1 = (1 + 4u) - (3 - 2u) - 1 = 6u - 3$$

である。したがって

$$(8u - 2) + k(6u - 3) = 0$$

であり、

$$k = -\frac{8u - 2}{6u - 3} = -\frac{2(4u - 1)}{3(2u - 1)}$$

である。ただし $u = 1/2$ のときは $6u - 3 = 0$ であり、このとき $8u - 2 = 2 \neq 0$ なので、どの k に対しても共有点にならない。したがって共有点となり得ない点は

$$u = \frac{1}{2} \Rightarrow (3, 2)$$

である。

u が $[0, 1]$ で $1/2$ を除いて動くとき,

$$k = -\frac{8u-2}{6u-3}$$

の値域を求める。端点では

$$u = 0 \Rightarrow k = -\frac{2}{3}, \quad u = 1 \Rightarrow k = -2$$

である。また $u = 1/2$ で値は無限に飛ぶ。よって

$$k \leq -2 \quad \text{または} \quad k \geq -\frac{2}{3}$$

である。

1.2.2 ベクトル

例題 1.29: 発展 11 : ベクトル方程式で表される軌跡

平面上の三角形 ABC と実数 k に対して, 点 P は

$$3\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = k\overrightarrow{BC}$$

を満たしている。

- (1) k が実数全体を動くとき, 点 P の軌跡を求めよ。
- (2) 点 P が三角形 ABC の内部にあるような k の範囲を求めよ。

解答スペース

発展 11 の詳解

解法のポイント

ベクトル方程式は、まず位置ベクトルに直す。 $\overrightarrow{PA} = \mathbf{a} - \mathbf{p}$ のように書くと、点 P の位置が k の一次式として表される。

A, B, C, P の位置ベクトルをそれぞれ

$$\mathbf{a}, \quad \mathbf{b}, \quad \mathbf{c}, \quad \mathbf{p}$$

とする。すると

$$\overrightarrow{PA} = \mathbf{a} - \mathbf{p}, \quad \overrightarrow{PB} = \mathbf{b} - \mathbf{p}, \quad \overrightarrow{PC} = \mathbf{c} - \mathbf{p}$$

である。与式に代入すると

$$3(\mathbf{a} - \mathbf{p}) + 2(\mathbf{b} - \mathbf{p}) + (\mathbf{c} - \mathbf{p}) = k(\mathbf{c} - \mathbf{b})$$

である。整理して

$$3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \mathbf{c} - 6\mathbf{p} = k\mathbf{c} - k\mathbf{b}$$

したがって

$$\mathbf{p} = \frac{1}{6}\{3\mathbf{a} + (2+k)\mathbf{b} + (1-k)\mathbf{c}\}$$

である。

(1)

k に関する部分だけを見ると

$$\mathbf{p} = \frac{1}{6}(3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \mathbf{c}) + \frac{k}{6}(\mathbf{b} - \mathbf{c})$$

である。したがって P は $\overrightarrow{CB}$ に平行な直線上を動く。軌跡は、点

$$P_0: \quad \overrightarrow{OP_0} = \frac{1}{6}(3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

を通り、辺 BC に平行な直線である。

(2)

P が三角形 ABC の内部にあるためには、重心座標

$$\mathbf{p} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c}, \quad \lambda + \mu + \nu = 1$$

において

$$\lambda > 0, \quad \mu > 0, \quad \nu > 0$$

が必要十分である。ここでは

$$\lambda = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \mu = \frac{2+k}{6}, \quad \nu = \frac{1-k}{6}$$

である。したがって

$$2+k > 0, \quad 1-k > 0$$

より

$$\boxed{-2 < k < 1}$$

である。

例題 1.30: 発展 12: 正四面体の中点を結ぶ 2 直線

正四面体 $ABCD$ において, AB, CD, AD, BC の中点をそれぞれ E, F, G, H とする。

- (1) EF と GH は交わることを示せ。
- (2) EF と GH の交点を O とし, $\angle AOB = \theta$ とするとき, $\cos \theta$ を求めよ。

解答スペース

発展 12 の詳解

解法のポイント

正四面体は座標を入れると一気に見通しがよくなる。向かい合う辺の中点を結ぶ線分は、正四面体の中心を通る。

正四面体を次の 4 点で表す。

$$A(1, 1, 1), \quad B(1, -1, -1), \quad C(-1, 1, -1), \quad D(-1, -1, 1)$$

この 4 点の相互距離はすべて $2\sqrt{2}$ であるから、正四面体である。

中点は

$$E = \frac{A+B}{2} = (1, 0, 0), \quad F = \frac{C+D}{2} = (-1, 0, 0)$$

$$G = \frac{A+D}{2} = (0, 0, 1), \quad H = \frac{B+C}{2} = (0, 0, -1)$$

である。したがって EF は x 軸, GH は z 軸であり、どちらも原点 $O(0, 0, 0)$ を通る。よって EF と GH は交わる。

次に

$$\overrightarrow{OA} = (1, 1, 1), \quad \overrightarrow{OB} = (1, -1, -1)$$

である。したがって

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 1 - 1 - 1 = -1$$

また

$$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{3}$$

である。よって

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} = \boxed{-\frac{1}{3}}$$

である。

1.2.3 複素数平面

例題 1.31: 発展 21 : 三角関数の和

$\sin(\theta/2) \neq 0$ とし, n を自然数とする。次を証明せよ。

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta = \frac{\cos \frac{n\theta}{2} \sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\sin \theta + \sin 2\theta + \cdots + \sin n\theta = \frac{\sin \frac{n\theta}{2} \sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

解答スペース

発展 21 の詳解

解法のポイント

三角関数の和は、複素数

$$z = \cos \theta + i \sin \theta$$

を用いて等比数列の和に直す。実部が余弦の和、虚部が正弦の和である。

$z = \cos \theta + i \sin \theta$ とおく。ド・モアブルの定理より

$$z^k = \cos k\theta + i \sin k\theta$$

である。したがって

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

である。

ここで分子・分母を半角で整理する。

$$1 - z^{n+1} = e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{(n+1)\theta}{2}} - e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}} \right) = -2ie^{i\frac{(n+1)\theta}{2}} \sin \frac{(n+1)\theta}{2}$$

同様に

$$1 - z = -2ie^{i\frac{\theta}{2}} \sin \frac{\theta}{2}$$

である。よって

$$1 + z + \cdots + z^n = e^{i\frac{n\theta}{2}} \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

である。右辺を実部と虚部に分ければ

$$1 + \cos \theta + \cdots + \cos n\theta = \frac{\cos \frac{n\theta}{2} \sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\sin \theta + \cdots + \sin n\theta = \frac{\sin \frac{n\theta}{2} \sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

である。

例題 1.32: 発展 22 : 単位円上で絶対値を最大にする点

複素数 z が $|z| = 1$ を満たすとき,

$$|\sqrt{3} + i + z|$$

を最大にする z を求めよ。

解答スペース

発展 22 の詳解

解法のポイント

$|\sqrt{3}+i+z|$ は, 固定ベクトル $\sqrt{3}+i$ に, 長さ 1 のベクトル z を足した長さである。最大になるのは, z が固定ベクトルと同じ向きを向くときである。

$$\sqrt{3}+i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

である。 $|z|=1$ なので

$$z = \cos \theta + i \sin \theta$$

とおける。三角不等式より

$$|\sqrt{3}+i+z| \leq |\sqrt{3}+i| + |z| = 2 + 1 = 3$$

である。等号が成り立つのは, $\sqrt{3}+i$ と z が同じ向きのときである。したがって

$$z = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i}$$

である。

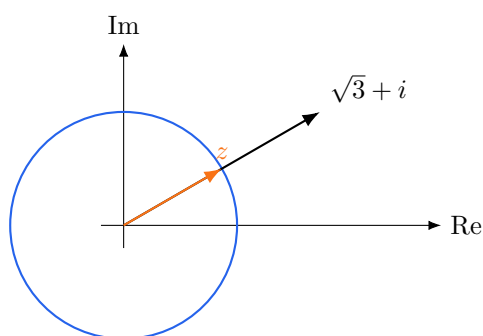


図 20: 同じ向きに足すと絶対値が最大になる

1.3 上級編

1.3.1 図形と方程式

例題 1.33: 上級 1 : 格子点と直線の距離

座標平面上の点 (x, y) は, x, y がともに整数のとき格子点と呼ばれる。直線

$$l: y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$$

について, 次を求めよ。

- (1) 直線 l 上には格子点が存在しないことを示せ。
- (2) 直線 l と格子点との距離の最小値を求めよ。

解答スペース

上級 1 の詳解

解法のポイント

格子点問題では、分母を払って合同式として見る。距離は直線の一般形

$$ax + by + c = 0$$

に対する点と直線の距離公式を使う。

直線を一般形に直すと

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2} \iff 4x - 6y + 3 = 0$$

である。

(1)

格子点 (m, n) が直線上にあると仮定すると

$$4m - 6n + 3 = 0$$

である。しかし $4m - 6n$ は偶数であるため、 $4m - 6n + 3$ は奇数である。したがって 0 にはならない。よって直線 l 上に格子点は存在しない。

(2)

格子点 (m, n) と直線の距離は

$$d = \frac{|4m - 6n + 3|}{\sqrt{4^2 + (-6)^2}} = \frac{|4m - 6n + 3|}{2\sqrt{13}}$$

である。 $4m - 6n$ は偶数であるから、 $4m - 6n + 3$ は奇数である。したがって絶対値の最小は 1 である。実際、

$$m = -1, \quad n = 0$$

とすれば

$$4m - 6n + 3 = -1$$

となる。よって最小距離は

$$\boxed{\frac{1}{2\sqrt{13}}}$$

である。

例題 1.34: 上級 2 : 反射で最短経路を作る

平面上に $A(1, 0)$, $B(2, 0)$ と直線 $l: y = mx$ ($m \neq 0$) がある。

- (1) 直線 l に関する点 B の対称点を求めよ。
- (2) 直線 l 上に点 P をとり, $AP + PB$ が最小となるようにする。 m が変化するとき, 点 P の描く図形を求めよ。

解答スペース

上級 2 の詳解

解法のポイント

折れ線の最短問題は反射で直線距離に直す。 PB を PB' に置き換えるため、 B を直線 l に関して反射した点 B' を使う。

直線 $y = mx$ の方向ベクトルを

$$\mathbf{u} = (1, m)$$

とする。点 $B(2, 0)$ の直線への射影を H とすると

$$H = t(1, m)$$

であり、

$$(B - H) \cdot (1, m) = 0$$

を満たす。したがって

$$(2 - t, -mt) \cdot (1, m) = 0$$

より

$$2 - t - m^2 t = 0, \quad t = \frac{2}{1 + m^2}$$

である。よって

$$H \left(\frac{2}{1 + m^2}, \frac{2m}{1 + m^2} \right)$$

である。対称点 B' は H が BB' の中点になる点なので

$$B' = 2H - B = \left(\frac{4}{1 + m^2} - 2, \frac{4m}{1 + m^2} \right)$$

すなわち

$$B' \left(\frac{2(1 - m^2)}{1 + m^2}, \frac{4m}{1 + m^2} \right)$$

である。

最短となる P は、直線 AB' と l の交点である。このとき P は $A(1, 0)$ と B' を結ぶ直線上にあり、かつ $P = (u, mu)$ と書ける。計算すると

$$P \left(\frac{2}{m^2 + 3}, \frac{2m}{m^2 + 3} \right)$$

となる。 $P = (x, y)$ として m を消去する。

$$x = \frac{2}{m^2 + 3}, \quad y = mx$$

より

$$m = \frac{y}{x}, \quad x = \frac{2}{\frac{y^2}{x^2} + 3}$$

である。整理して

$$3x^2 + y^2 = 2x$$

すなわち

$$3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{3}$$

である。ただし $m \neq 0$ なので $y \neq 0$ であり、また $x > 0$ の部分である。

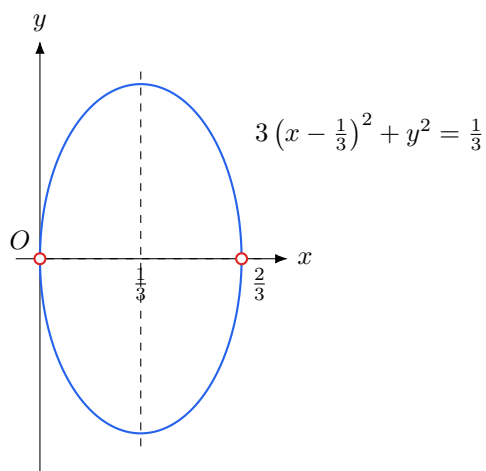


図 21: P の軌跡は楕円上の点であり, $m \neq 0$ のため x 軸上の 2 点は除く

例題 1.35: 上級 3 : 線分が円の外部にある条件

2 点 $A(0, 2)$, $B(2, 2)$ がある。円

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0$$

の外部に線分 AB がつねにあるとき, この円の中心の存在範囲を求めよ。

解答スペース

上級 3 の詳解

解法のポイント

円の中心と半径を読み取り, 線分上の任意の点が円の外部にある条件を 1 変数の不等式にする。線分上の全点に対して成り立つ条件は, その 2 次関数の最小値が正であることに直せる。

円の方程式を平方完成すると

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2$$

である。したがって円の中心は $C(a, b)$, 半径は

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

である。

線分 AB 上の点を

$$P(t) = (t, 2) \quad (0 \leq t \leq 2)$$

とおく。この点が円の外部にある条件は

$$CP(t)^2 > r^2$$

である。代入すると

$$(t-a)^2 + (2-b)^2 > a^2 + b^2$$

であり, 整理して

$$t^2 - 2at + 4 - 4b > 0$$

となる。よって

$$f(t) = t^2 - 2at + 4 - 4b$$

が $0 \leq t \leq 2$ のすべての t で正であればよい。

$f(t)$ は下に凸の 2 次関数で, 頂点は $t = a$ である。したがって最小値の位置で場合分けする。

(i) $a < 0$ のとき

最小値は $t = 0$ であるから

$$f(0) = 4 - 4b > 0$$

より

$$b < 1$$

である。

(ii) $0 \leq a \leq 2$ のとき

最小値は $t = a$ であるから

$$f(a) = 4 - a^2 - 4b > 0$$

より

$$b < 1 - \frac{a^2}{4}$$

である。

(iii) $a > 2$ のとき

最小値は $t = 2$ であるから

$$f(2) = 8 - 4a - 4b > 0$$

より

$$a + b < 2$$

である。

以上より, 円の中心 (a, b) の存在範囲は

$$\begin{cases} a < 0, & b < 1, \\ 0 \leq a \leq 2, & b < 1 - \frac{a^2}{4}, \\ a > 2, & a + b < 2 \end{cases}$$

である。

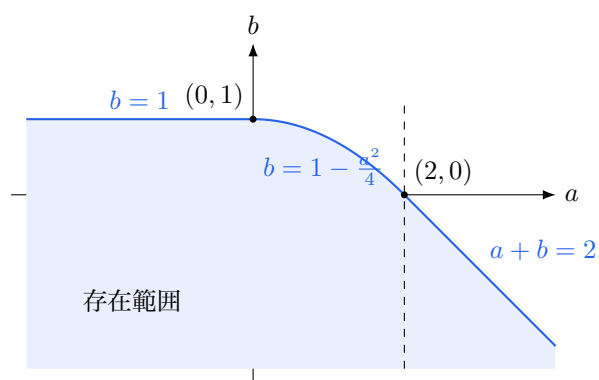


図 22: 円の中心 (a, b) の存在範囲は太線の下側である

例題 1.36: 上級 4 : 折れ線のできる 2 つの三角形の面積

平面上に 4 点 A, B, P, Q があり,

$$AB = \sqrt{3}, \quad AP = PQ = QB = 1$$

を満たすものとする。また, $\triangle APB, \triangle PQB$ の面積をそれぞれ S, T とする。

- (1) $S^2 + T^2$ の取り得る値の範囲を求めよ。
- (2) $S^2 + T^2$ が最大となるとき, $\triangle APB$ はどのような三角形か。

解答スペース

上級 4 の詳解

解法のポイント

$\triangle PQB$ は $PQ = QB = 1$ の二等辺三角形である。したがって PB の長さが分かれば T が決まる。また P は $AP = 1$ を満たすので、 $\angle PAB$ を 1 つの変数にすればよい。

$$\theta = \angle PAB$$

とおく。 $AP = 1$, $AB = \sqrt{3}$ であるから、 $\triangle APB$ の面積は

$$S = \frac{1}{2} \cdot AP \cdot AB \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

である。

$PQ = QB = 1$ となる点 Q が存在するためには $PB \leq 2$ が必要である。余弦定理より

$$PB^2 = AP^2 + AB^2 - 2AP \cdot AB \cos \theta = 4 - 2\sqrt{3} \cos \theta$$

である。よって $PB \leq 2$ から

$$\cos \theta \geq 0$$

である。以後

$$c = \cos \theta \quad (0 \leq c \leq 1)$$

とおく。

次に T を c で表す。 $d = PB$ とおくと

$$d^2 = 4 - 2\sqrt{3}c$$

である。 $\triangle PQB$ は $PQ = QB = 1$, $PB = d$ の二等辺三角形なので、

$$T = \frac{1}{2}d\sqrt{1 - \frac{d^2}{4}}$$

である。したがって

$$T^2 = \frac{d^2}{4} \left(1 - \frac{d^2}{4}\right) = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}c\right) \frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c - \frac{3}{4}c^2$$

となる。また

$$S^2 = \frac{3}{4}(1 - c^2)$$

である。ゆえに

$$S^2 + T^2 = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2}c - \frac{3}{2}c^2$$

である。

これは c について上に凸の 2 次関数であり、頂点は

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - 3c = 0 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

である。したがって最大値は

$$\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2 = \frac{7}{8}$$

である。

最小値は端点で調べる。

$$c = 0 \Rightarrow S^2 + T^2 = \frac{3}{4}$$

$$c = 1 \Rightarrow S^2 + T^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}$$

である。後者の方が小さいので

$$\boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} \leq S^2 + T^2 \leq \frac{7}{8}}$$

である。

最大となるときは $c = \sqrt{3}/6$ であり,

$$PB^2 = 4 - 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = 3$$

だから

$$PB = \sqrt{3}$$

である。したがって

$$AB = PB = \sqrt{3}, \quad AP = 1$$

より, $\triangle APB$ は

$$\boxed{AB = PB \text{ の二等辺三角形}}$$

である。

例題 1.37: 上級 5 : 円内の正三角形と距離平方和

平面上の点 O を中心とする半径 1 の円周上に定点 A をとり, この円の周上または内部に 2 点 P, Q をとる。 $\triangle APQ$ が 1 辺の長さ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ の正三角形であるとき,

$$OP^2 + OQ^2$$

の最大値および最小値を求めよ。

解答スペース

上級 5 の詳解

解法のポイント

正三角形では、重心から 3 頂点までの距離がすべて等しい。したがって P, Q を直接動かすより、正三角形の重心 G を動かす方がよい。

座標を回転して

$$O = (0, 0), \quad A = (1, 0)$$

としてよい。正三角形 APQ の重心を G とする。1 辺の長さが

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

であるから、重心から各頂点までの距離は

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

である。したがって $AG = 2/3$ であり、 G は点 A を中心とする半径 $2/3$ の円上を動く。

正三角形の 3 頂点については

$$OP^2 + OQ^2 + OA^2 = 3OG^2 + \frac{4}{3}$$

が成り立つ。ここで $OA = 1$ なので

$$OP^2 + OQ^2 = 3OG^2 + \frac{1}{3}$$

である。したがって $OP^2 + OQ^2$ の最大最小は OG^2 の最大最小に帰着する。

G を

$$G = A + \frac{2}{3}(\cos \phi, \sin \phi)$$

とおく。すると

$$OG^2 = \left| A + \frac{2}{3}(\cos \phi, \sin \phi) \right|^2 = \frac{13}{9} + \frac{4}{3} \cos \phi$$

である。

あとは P, Q が単位円内にある条件を求める。重心から A へのベクトルと、重心から P, Q へのベクトルは 120° ずつ回転した向きである。これを座標で書いて $OP \leq 1, OQ \leq 1$ を課すと

$$3 \cos \phi + \sqrt{3} \sin \phi \leq -2, \quad 3 \cos \phi - \sqrt{3} \sin \phi \leq -2$$

となる。したがって

$$|\sin \phi| \leq \frac{-2 - 3 \cos \phi}{\sqrt{3}}$$

である。右辺が非負であることから $\cos \phi \leq -2/3$ であり、さらに両辺を 2 乗して整理すると

$$1 - \cos^2 \phi \leq \frac{(-2 - 3 \cos \phi)^2}{3}$$

すなわち

$$12 \cos^2 \phi + 12 \cos \phi + 1 \geq 0$$

である。よって許される範囲は

$$-1 \leq \cos \phi \leq \frac{-3 - \sqrt{6}}{6}$$

である。

したがって OG^2 の最小値は $\cos \phi = -1$ のとき

$$OG^2 = \frac{1}{9}$$

であり, 最大値は

$$\cos \phi = \frac{-3 - \sqrt{6}}{6}$$

のとき

$$OG^2 = \frac{13}{9} - \frac{2(3 + \sqrt{6})}{9} = \frac{7 - 2\sqrt{6}}{9}$$

である。

ゆえに

$$OP^2 + OQ^2 = 3OG^2 + \frac{1}{3}$$

より

$$\boxed{\min(OP^2 + OQ^2) = \frac{2}{3}}$$

であり,

$$\boxed{\max(OP^2 + OQ^2) = \frac{8 - 2\sqrt{6}}{3}}$$

である。

例題 1.38: 上級 6 : 正三角形を分けた 2 つの内心

1 辺の長さが 1 の正三角形 ABC がある。辺 BC 上に点 P をとり, $\triangle ABP$, $\triangle ACP$ の内心をそれぞれ O, O' とする。 P が動くとき,

$$\frac{AO}{AO'}$$

の取り得る値の範囲を求めよ。

解答スペース

上級 6 の詳解

解法のポイント

点 P を座標で置き、内心の座標公式を使う。三角形の内心は、各頂点に向かい合う辺の長さを重みとして平均した点である。

座標を

$$B = (0, 0), \quad C = (1, 0), \quad A = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

とおく。点 P を

$$P = (t, 0) \quad (0 < t < 1)$$

とする。端点では三角形が退化して内心が定まらないので、 $0 < t < 1$ として考える。

まず $\triangle ABP$ について調べる。

$$BP = t, \quad AB = 1, \quad AP = \sqrt{t^2 - t + 1}$$

である。ここで

$$d = \sqrt{t^2 - t + 1}, \quad D = d + 1$$

とおく。内心 O は、頂点 A, B, P に対し、それぞれ向かい合う辺の長さ BP, AP, AB を重みとして

$$O = \frac{tA + dB + 1 \cdot P}{t + d + 1}$$

で与えられる。したがって

$$O = \left(\frac{3t}{2(t+D)}, \frac{\sqrt{3}t}{2(t+D)} \right)$$

である。

これより

$$AO^2 = \left(\frac{3t}{2(t+D)} - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}t}{2(t+D)} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

である。整理すると

$$AO^2 = \frac{t^2 - tD + D^2}{(t+D)^2}$$

となる。

一方、 $\triangle ACP$ は左右対称であるから、上の式で t を $1-t$ に置き換えれば AO' が得られる。

t が 0 から 1 へ動くとき、点 P は B から C へ動く。上の式から AO は連続的に

$$1 \quad \text{から} \quad \frac{1}{\sqrt{3}}$$

へ変化する。したがって AO' は逆に

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{から} \quad 1$$

へ変化する。したがって

$$\frac{AO}{AO'}$$

は

$$\sqrt{3} \text{ から } \frac{1}{\sqrt{3}}$$

までの値を連続的にとる。

端点では三角形が退化して内心が定まらないため、端の値は含まない。よって求める範囲は

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{AO}{AO'} < \sqrt{3}}$$

である。

例題 1.39: 上級 7 : 回転する正方形の点の軌跡面積

固定正方形の周りを別の正方形が半回転ずつ転がるとき、内部の点が描く曲線で囲まれる面積を求めよ。

解答スペース

上級 7 の詳解

解法のポイント

転がる正方形の内部点の軌跡は、各接触頂点を中心とする円弧をつなげた曲線になる。したがって面積は、円弧の中心角と半径を明確にして、扇形面積から三角形面積を差し引くことで求める。

固定正方形の 1 辺を 1 とし、転がる正方形内の点を P とする。正方形が 1 辺のまわりを転がるたびに、接している頂点を中心として 90° または 180° の回転が起こる。したがって、各段階での P の位置は、回転中心を a とする写像

$$z \mapsto 2a - z$$

または

$$z \mapsto a + i(z - a)$$

の合成として追跡できる。

ここで重要なのは、曲線の各部分が直線ではなく円弧であるという点である。回転中心を A_j 、回転前の点を P_j 、回転後の点を P_{j+1} とすると、 P が描く弧の半径は

$$r_j = A_j P_j$$

であり、中心角を θ_j とすれば、その弧と弦で囲まれる部分の面積は

$$\frac{1}{2} r_j^2 (\theta_j - \sin \theta_j)$$

である。したがって、4 つの弧で閉じる場合の面積は

$$S = [P_1 P_2 P_3 P_4] + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 r_j^2 (\theta_j - \sin \theta_j)$$

で表される。ただし $[P_1 P_2 P_3 P_4]$ は 4 つの弦でできる四角形の符号なし面積である。

特に、各回転が半回転である設定では $\theta_j = \pi$ であるから

$$S = [P_1 P_2 P_3 P_4] + \frac{\pi}{2} \sum_{j=1}^4 r_j^2$$

となる。よって最大・最小を調べる段階では、点 P の正方形内での座標を

$$P = (u, v) \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1)$$

とおき、各回転中心からの距離平方和

$$\sum_{j=1}^4 r_j^2$$

を u, v の 2 次式として整理すればよい。2 次式の最大・最小は、内部の停留点と境界 $u = 0, 1, v = 0, 1$ を調べることで決定できる。

注意

現在の問題文では、固定正方形の 1 辺の長さ、転がる向き、内部点 P の初期位置、および「半回転」の意味が数式的に指定されていない。したがって数値としての面積は一意に定まらない。上の議論は、原問題の図から回転中心と中心角を読み取った後にそのまま適用するための完全な計算手順である。

例題 1.40: 上級 8 : 球と平面から定まる不等式領域

球面上の点 P に対して定まる平面への垂線の足 Q, R が $PQ \leq AR$ を満たす範囲を求めよ。

解答スペース

上級 8 の詳解

解法のポイント

球面上の点を扱うときは、球を標準形に置き直し、垂線の長さを点と平面の距離公式で表す。最後は球面上の条件

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

を使って不等式を整理する。

座標を適当に回転・拡大縮小して、球を

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

とおく。球面上の点を

$$P = (x, y, z)$$

とする。平面を

$$\Pi: lx + my + nz + h = 0$$

と書けば、点 P から平面 Π への垂線の長さは

$$PQ = \frac{|lx + my + nz + h|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

である。同様に、点 $A = (a_1, a_2, a_3)$ から別の平面

$$\Pi': l'x + m'y + n'z + h' = 0$$

への垂線の長さは

$$AR = \frac{|l'a_1 + m'a_2 + n'a_3 + h'|}{\sqrt{(l')^2 + (m')^2 + (n')^2}}$$

である。

したがって条件

$$PQ \leq AR$$

は、両辺が非負であることから

$$\frac{(lx + my + nz + h)^2}{l^2 + m^2 + n^2} \leq \frac{(l'a_1 + m'a_2 + n'a_3 + h')^2}{(l')^2 + (m')^2 + (n')^2}$$

と同値である。右辺は定数であるから、 P の範囲は球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

のうち、ある 2 次不等式を満たす部分になる。

見取り図

このタイプの問題では、最終的な領域は球面を平面または円錐面で切った部分として現れる。特に不等式が

$$(\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} + h)^2 \leq c^2$$

の形になれば、

$$-c \leq \mathbf{n} \cdot \mathbf{p} + h \leq c$$

であり, 球面上の帯状領域になる。

注意

現在の問題文では, 平面, 点 A , 垂線の足 Q, R の定義が省略されているため, 数値的な境界式は一意に決まらない。原問題の平面方程式を補えば, 上の距離公式に代入するだけで完全な不等式が得られる。

例題 1.41: 上級 9 : 球面と平面の交線の長さ比

単位球面と平面 $x = a$ の交線から定まる曲線について, 球面の内外に分けられる長さの比が $1 : 5$ となる a を求めよ。

解答スペース

上級 9 の詳解

解法のポイント

球面と平面の交線は円である。長さの比を求める問題では、交円上の点を角度で媒介変数表示し、条件を満たす角度区間の長さに直す。

単位球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

と平面 $x = a$ が交わるためには

$$|a| \leq 1$$

である。このとき交線は

$$y^2 + z^2 = 1 - a^2$$

であり、半径

$$\rho = \sqrt{1 - a^2}$$

の円である。したがって交線上の点は

$$(x, y, z) = (a, \rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$$

と表せる。

ここで、球面の内外を分ける曲線または条件が

$$F(x, y, z) \leq 0$$

で与えられているとする。上の媒介変数表示を代入すれば、

$$F(a, \rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \leq 0$$

となる。多くの場合、これは

$$A \cos \theta + B \sin \theta + C \leq 0$$

または

$$\cos(\theta - \phi) \leq q$$

の形に整理できる。すると該当する弧の長さは

$$\rho \times (\text{対応する中心角})$$

である。したがって同じ交円上では、弧長比は中心角比に等しい。

たとえば球面内に入る部分の中心角を θ とすれば、問題の条件は

$$\frac{\theta}{2\pi - \theta} = \frac{1}{5}$$

であり、

$$5\theta = 2\pi - \theta$$

より

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

である。したがって、代入後の不等式から得られる境界角が

$$\frac{\pi}{3}$$

になるように a を決定すればよい。

注意

現在の問題文では「交線から定まる曲線」がどの曲線を指すかが省略されている。そのため a の数値は一意に定まらない。原問題の曲線定義を補えば、上の媒介変数表示に代入し、中心角が $\pi/3$ となる条件を解くことで完結する。

1.3.2 ベクトル

例題 1.42: 上級 11 : 外接円上の点とベクトル和

点 P が正三角形 ABC の外接円の周上を動くとき、

$$|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP}|$$

の大きさが一定であることを示せ。

解答スペース

上級 11 の詳解

解法のポイント

3 頂点から同じ点 P へ向かうベクトルの和は, 重心 G を用いると

$$\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{GP}$$

にまとまる。

三角形 ABC の重心を G とする。位置ベクトルを用いると

$$\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{GP} - \overrightarrow{GA}$$

である。同様に

$$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{GP} - \overrightarrow{GB}, \quad \overrightarrow{CP} = \overrightarrow{GP} - \overrightarrow{GC}$$

である。3 式を足すと

$$\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{GP} - (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})$$

である。重心の性質より

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

なので

$$\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP} = 3\overrightarrow{GP}$$

である。

正三角形では, 重心 G と外心が一致する。したがって P が外接円上を動くとき GP は常に外接円の半径で一定である。よって

$$|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{CP}| = 3GP$$

は一定である。

例題 1.43: 上級 12 : 単位円上の内積の最大・最小

3 点 P, Q, R が原点 O を中心とする半径 1 の円周上を自由に動くとき, 内積

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR}$$

の最大値と最小値を求めよ。

解答スペース

上級 12 の詳解

解法のポイント

円は回転対称なので, P を固定してよい。内積を

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} = (Q - P) \cdot (R - P)$$

として, 単位ベクトルの内積に直す。

回転しても内積の値は変わらないので,

$$P = (1, 0)$$

としてよい。さらに

$$Q = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad R = (\cos \beta, \sin \beta)$$

とおく。すると

$$\overrightarrow{PQ} = (\cos \alpha - 1, \sin \alpha)$$

$$\overrightarrow{PR} = (\cos \beta - 1, \sin \beta)$$

である。内積は

$$(\cos \alpha - 1)(\cos \beta - 1) + \sin \alpha \sin \beta$$

であり, 整理して

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos \alpha - \cos \beta + 1$$

となる。

より図形的には,

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} = |PQ||PR| \cos \angle QPR$$

である。 P, Q, R は単位円上にあるので, $|PQ|, |PR|$ は最大で 2 である。最大は $Q = R = (-1, 0)$ のとき

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PR} = (-2, 0)$$

となり

$$\boxed{4}$$

である。

最小は 2 つのベクトルが反対向きに近く, かつ長さが大きいときである。代数的には Q, R を P に関して対称に置けばよい。

$$Q = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad R = (\cos \alpha, -\sin \alpha)$$

とすると

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR} = (\cos \alpha - 1)^2 - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 2 \cos \alpha$$

である。 $u = \cos \alpha$ とおくと

$$2u^2 - 2u = 2 \left(u - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2}$$

なので最小値は

$$\boxed{-\frac{1}{2}}$$

である。

1.3.3 複素数平面

例題 1.44: 上級 21 : 絶対値 1 の虚数解をもつ 3 次方程式

実数係数の 3 次方程式

$$x^3 + x^2 - x + a = 0$$

が絶対値 1 の虚数解をもつとき, a の値と 3 つの解を求めよ。

解答スペース

上級 21 の詳解

解法のポイント

実係数方程式で虚数解 α をもつなら, 共役複素数 $\bar{\alpha}$ も解である。さらに $|\alpha| = 1$ なら

$$\alpha\bar{\alpha} = 1$$

である。

絶対値 1 の虚数解を

$$\alpha = \cos \theta + i \sin \theta$$

とおく。実係数方程式なので

$$\bar{\alpha} = \cos \theta - i \sin \theta$$

も解である。残りの実数解を r とする。

解と係数の関係より

$$\alpha + \bar{\alpha} + r = -1$$

$$\alpha\bar{\alpha} + r(\alpha + \bar{\alpha}) = -1$$

$$r\alpha\bar{\alpha} = -a$$

である。ここで

$$\alpha\bar{\alpha} = 1$$

なので第 2 式は

$$1 + r(\alpha + \bar{\alpha}) = -1$$

すなわち

$$r(\alpha + \bar{\alpha}) = -2$$

である。一方, 第 1 式から

$$\alpha + \bar{\alpha} = -1 - r$$

である。代入して

$$r(-1 - r) = -2$$

つまり

$$r^2 + r - 2 = 0$$

である。よって

$$r = 1, \quad -2$$

である。

$r = 1$ のとき

$$\alpha + \bar{\alpha} = -2$$

となり, $\alpha = -1$ で虚数解ではない。したがって不適。

$r = -2$ のとき

$$\alpha + \bar{\alpha} = 1$$

である。よって

$$2 \cos \theta = 1, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}$$

であり,

$$\alpha = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である。最後に

$$r\alpha\bar{\alpha} = -a$$

より

$$-2 = -a$$

なので

$$\boxed{a = 2}$$

である。3つの解は

$$\boxed{-2, \quad \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$

である。

例題 1.45: 上級 22 : 外側に作った正方形の中心

複素数平面上に四角形 $ABCD$ があり, 各頂点を表す複素数を z_1, z_2, z_3, z_4 とする。各辺の外側に正方形を作り, それぞれの中心を K, L, M, N とする。 $KM = LN$, $KM \perp LN$ を示せ。

解答スペース

上級 22 の詳解

解法のポイント

複素数平面では、 90° 回転は i 倍で表される。辺 AB 上に外側の正方形を作ると、その中心は

$$\frac{z_1 + z_2}{2} \pm \frac{i}{2}(z_2 - z_1)$$

と表せる。

外側の向きをそろえて、

$$k = \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{i}{2}(z_2 - z_1)$$

$$l = \frac{z_2 + z_3}{2} + \frac{i}{2}(z_3 - z_2)$$

$$m = \frac{z_3 + z_4}{2} + \frac{i}{2}(z_4 - z_3)$$

$$n = \frac{z_4 + z_1}{2} + \frac{i}{2}(z_1 - z_4)$$

とおく。ここで k, l, m, n は K, L, M, N を表す複素数である。

線分 KM を表す複素数は

$$m - k = \frac{z_3 + z_4 - z_1 - z_2}{2} + \frac{i}{2}(z_4 - z_3 - z_2 + z_1)$$

である。一方、

$$n - l = \frac{z_4 + z_1 - z_2 - z_3}{2} + \frac{i}{2}(z_1 - z_4 - z_3 + z_2)$$

である。直接計算すると

$$m - k = i(n - l)$$

が得られる。これは、ベクトル $\overrightarrow{LN}$ を 90° 回転すると $\overrightarrow{KM}$ になることを意味する。

したがって長さは等しく、

$$\boxed{KM = LN}$$

かつ互いに垂直であり、

$$\boxed{KM \perp LN}$$

である。

例題 1.46: 上級 23 : 5 乗根の和

$\alpha = \cos(2\pi/5) + i \sin(2\pi/5)$ とするとき,

$$\frac{1}{2-\alpha} + \frac{1}{2-\alpha^2} + \frac{1}{2-\alpha^3} + \frac{1}{2-\alpha^4}$$

を求めよ。

解答スペース

上級 23 の詳解

解法のポイント

分母に $2 - \alpha^k$ が並ぶ和は、根全体にわたる

$$\sum \frac{1}{x - \text{根}}$$

の形である。この形は多項式の対数微分

$$\frac{F'(x)}{F(x)}$$

で一度に処理できる。

α は 1 でない 5 乗根であるから、 $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ は

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

の 4 つの解である。ここで

$$F(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

とおくと、因数分解により

$$F(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^4)$$

である。

両辺の対数微分を考える。すなわち

$$\log F(x) = \sum_{k=1}^4 \log(x - \alpha^k)$$

と形式的に見れば、

$$\frac{F'(x)}{F(x)} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{x - \alpha^k}$$

である。したがって求める和は $x = 2$ を代入した値である。

実際に計算すると

$$F(2) = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 31$$

であり、

$$F'(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$$

だから

$$F'(2) = 4 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 32 + 12 + 4 + 1 = 49$$

である。よって

$$\boxed{\frac{49}{31}}$$

である。

別解：共役な項を組にする

$\alpha^4 = \bar{\alpha}$, $\alpha^3 = \overline{\alpha^2}$ であるから、第 1 項と第 4 項、第 2 項と第 3 項を組にして実数化してもよい。ただしこの方法では

$$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = -1$$

や

$$\alpha\alpha^4 = 1, \quad \alpha^2\alpha^3 = 1$$

を使って整理する必要がある。計算量はやや増えるため、根全体の和では対数微分を用いる方法が最も見通しがよい。

例題 1.47: 上級 24: 実数係数 2 次方程式の軌跡

a が実数全体を動くとき,

$$z^2 - az - a = 0$$

を満たす複素数 z の描く図形を求めよ。

解答スペース

上級 24 の詳解

解法のポイント

a が実数で動く問題では、まず方程式から a を z で表し、「その値が実数である」条件に直す。複素数 w が実数であることは

$$w = \bar{w}$$

と同値である。

方程式から

$$z^2 - a(z + 1) = 0$$

である。もし $z = -1$ なら左辺は

$$(-1)^2 - a(-1 + 1) = 1$$

となり 0 にならない。したがって $z \neq -1$ であり、

$$a = \frac{z^2}{z + 1}$$

と表せる。

a は実数でなければならないから、

$$\frac{z^2}{z + 1} = \overline{\frac{z^2}{z + 1}}$$

が必要十分条件である。 $z = x + iy$ とおくと、

$$\bar{z} = x - iy$$

なので

$$\frac{z^2}{z + 1} = \frac{\bar{z}^2}{\bar{z} + 1}$$

である。分母を払うと

$$z^2(\bar{z} + 1) = \bar{z}^2(z + 1)$$

である。左辺から右辺を引いて整理すると

$$z^2\bar{z} - \bar{z}^2z + z^2 - \bar{z}^2 = 0$$

である。ここで

$$z^2\bar{z} - \bar{z}^2z = z\bar{z}(z - \bar{z})$$

また

$$z^2 - \bar{z}^2 = (z - \bar{z})(z + \bar{z})$$

であるから、

$$(z - \bar{z})(z\bar{z} + z + \bar{z}) = 0$$

となる。 $z = x + iy$ を代入すると

$$2iy(x^2 + y^2 + 2x) = 0$$

すなわち

$$y(x^2 + y^2 + 2x) = 0$$

である。

よって

$$y = 0$$

または

$$x^2 + y^2 + 2x = 0$$

である。後者は

$$(x + 1)^2 + y^2 = 1$$

である。以上より軌跡は

実軸 $y = 0$ と円 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$

である。ただし $z = -1$ はもとの方程式を満たさないので除く。

なお、上で得た条件は必要条件だけでなく十分条件でもある。実際、 $z \neq -1$ で

$$\frac{z^2}{z + 1}$$

が実数なら、その値を a とすれば

$$z^2 - az - a = 0$$

が成り立つ。

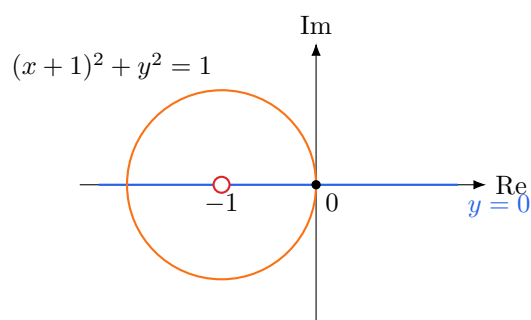


図 23: 軌跡は実軸と円 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$ であり、 $z = -1$ は除く

例題 1.48: 上級 25: 線分と単位円の和・積

α が $1+i$ と $1-i$ を結ぶ線分上を動き, β が単位円周上を動く。 $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$, α^2 の描く範囲を調べよ。

解答スペース

上級 25 の詳解

解法のポイント

線分上の点は 1 つの実パラメータで表す。単位円周上の点を足す操作は「中心が動く半径 1 の円周」、掛ける操作は「偏角を自由に回し、絶対値を掛ける操作」と見る。

$$\alpha = 1 + it \quad (-1 \leq t \leq 1), \quad |\beta| = 1$$

とおく。

(1) $\alpha + \beta$ の範囲

$z = \alpha + \beta$ とおくと

$$|z - (1 + it)| = 1 \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

である。したがって z は、中心が線分

$$x = 1, \quad -1 \leq y \leq 1$$

上を動く半径 1 の円周全体の合併である。

$z = x + iy$ とすると、ある $t \in [-1, 1]$ が存在して

$$(x - 1)^2 + (y - t)^2 = 1$$

を満たすことが条件である。これは点 (x, y) から線分

$$\{(1, t) \mid -1 \leq t \leq 1\}$$

までの距離が 1 以下であることと同値である。したがって範囲は縦の線分を中心線とする半径 1 のカプセル型領域であり、式で書けば

$$\begin{cases} |x - 1| \leq 1, & -1 \leq y \leq 1, \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1, & y \geq 1, \\ (x - 1)^2 + (y + 1)^2 \leq 1, & y \leq -1 \end{cases}$$

である。

(2) $\alpha\beta$ の範囲

$|\beta| = 1$ であるから

$$|\alpha\beta| = |\alpha||\beta| = |\alpha|$$

である。また

$$|\alpha| = |1 + it| = \sqrt{1 + t^2}$$

であり、 $-1 \leq t \leq 1$ より

$$1 \leq |\alpha| \leq \sqrt{2}$$

である。逆に、任意の r が $1 \leq r \leq \sqrt{2}$ を満たすなら、

$$r = \sqrt{1 + t^2}$$

となる $t \in [-1, 1]$ が存在し、 β の偏角を自由に選ぶことで半径 r の円周上の任意の点を作れる。よって

$$1 \leq |z| \leq \sqrt{2}$$

である。

(3) α^2 の範囲

$z = \alpha^2$ とおくと

$$z = (1 + it)^2 = 1 - t^2 + 2it$$

である。 $z = x + iy$ と書けば

$$x = 1 - t^2, \quad y = 2t$$

である。したがって

$$t = \frac{y}{2}$$

を代入して

$$x = 1 - \frac{y^2}{4}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

である。よって範囲は

$$x = 1 - \frac{y^2}{4}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

で表される放物線弧である。

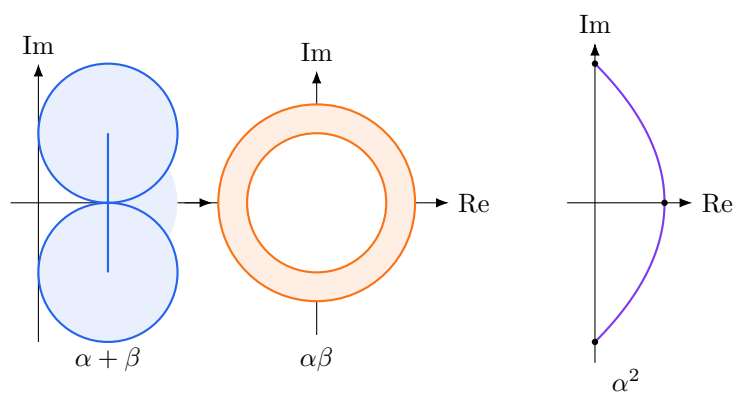


図 24: $\alpha + \beta$, $\alpha\beta$, α^2 が描く範囲

例題 1.49: 上級 26 : 正三角形を作る複素数

複素数平面上の 3 点 $\alpha, \alpha^2, \alpha^3$ が正三角形を作るような α を求めよ。

解答スペース

上級 26 の詳解

解法のポイント

複素数平面では、2つのベクトルの比を取ると、長さの比と回転角が同時に分かる。正三角形では、一方の辺ベクトルを他方の辺ベクトルで割った値が

$$\cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3}$$

になる。

3点为正三角形を作るためには、3点が相異なる必要がある。したがって

$$\alpha \neq 0, \quad \alpha \neq 1$$

である。

点 α を基準に見て、

$$\overrightarrow{\alpha\alpha^2} \quad \text{と} \quad \overrightarrow{\alpha\alpha^3}$$

が等しい長さを持ち、なす角が $\pm 60^\circ$ であればよい。複素数で書くと

$$\frac{\alpha^3 - \alpha}{\alpha^2 - \alpha}$$

が

$$\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \quad \text{または} \quad \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

であればよい。

左辺を整理すると

$$\frac{\alpha^3 - \alpha}{\alpha^2 - \alpha} = \frac{\alpha(\alpha^2 - 1)}{\alpha(\alpha - 1)} = \alpha + 1$$

である。したがって

$$\alpha + 1 = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である。ゆえに

$$\alpha = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である。

実際、これらは

$$\alpha^3 = 1, \quad \alpha \neq 1$$

を満たす3乗根であり、

$$\alpha, \quad \alpha^2, \quad 1$$

は単位円を3等分する3点である。したがって正三角形を作る。よって答えは

$$\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である。

例題 1.50: 上級 27: 直線条件を表す共役式

複素数 α, β に対し, 点 $P(z)$ が

$$z\bar{\beta} - \bar{z}\beta = \alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta$$

を満たすとき, P の描く図形を求めよ。

解答スペース

上級 27 の詳解

解法のポイント

複素数平面で

$$z\bar{\beta} - \bar{z}\beta$$

の形が出たら、虚部を表しているを見る。特に

$$z\bar{\beta} - \bar{z}\beta = 2i \operatorname{Im}(z\bar{\beta})$$

である。

与式を左辺にまとめると

$$z\bar{\beta} - \bar{z}\beta - \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta = 0$$

である。これを

$$(z - \alpha)\bar{\beta} - \overline{(z - \alpha)}\beta = 0$$

と書き直す。

左辺は

$$(z - \alpha)\bar{\beta} - \overline{(z - \alpha)\bar{\beta}} = 2i \operatorname{Im}\{(z - \alpha)\bar{\beta}\}$$

である。したがって

$$\operatorname{Im}\{(z - \alpha)\bar{\beta}\} = 0$$

である。これは

$$(z - \alpha)\bar{\beta}$$

が実数であることを意味する。

ここで $\beta \neq 0$ とする。このとき

$$(z - \alpha)\bar{\beta} \in \mathbb{R}$$

は、 $z - \alpha$ と β の偏角の差が 0 または π であることを表す。すなわち $z - \alpha$ は β と平行である。よって図形は

点 α を通り、方向ベクトル β をもつ直線

である。

なお $\beta = 0$ の場合、与式は常に $0 = 0$ となるため、 P は複素数平面全体を動く。この退化場合を除けば、上の直線が答えである。

例題 1.51: 上級 28 : 3 次方程式の解と単位円

3 次方程式

$$z^3 + 2z^2 + 3z + 4 = 0$$

の解を $z = x + iy$ として, 点 (x, y) が単位円の外側にいくつあるか求めよ。

解答スペース

上級 28 の詳解

解法のポイント

単位円の内外を判定するには、根を数値計算で求めるよりも、根の絶対値に関する評価を使う方が確実である。ここではエンストレーム・カケヤの定理を使う。

次の形の事実を用いる。

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$$

において $a_0, a_1, \dots, a_n$ が正であるとき、その零点 z は

$$\min_{0 \leq k \leq n-1} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |z| \leq \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{a_k}{a_{k+1}}$$

を満たす。

今回の多項式を定数項から順に見ると

$$4 + 3z + 2z^2 + z^3$$

であり、

$$a_0 = 4, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 1$$

である。したがって任意の解 z について

$$|z| \geq \min \left\{ \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2 \right\} = \frac{4}{3}$$

である。特に

$$|z| > 1$$

であるから、3つの解はすべて単位円の外側にある。よって求める個数は

$$\boxed{3}$$

である。

補足：実根の位置から見る確認

実係数なので虚数解は共役に見れる。実根については

$$f(-2) = -8 + 8 - 6 + 4 = -2, \quad f(-1) = -1 + 2 - 3 + 4 = 2$$

より $(-2, -1)$ に少なくとも1つ存在する。さらに

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + 3$$

の判別式は

$$4^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = -20 < 0$$

であり、 $f'(x) > 0$ である。したがって実根は1つだけである。この実根は -2 と -1 の間にあるから絶対値は1より大きい。

また、3解を z_1, z_2, z_3 とすると、解と係数の関係より

$$|z_1 z_2 z_3| = 4$$

である。ただしこの積だけでは残り2解がそれぞれ単位円の外側にあることまでは直ちには分からない。したがって本解では、全ての解に一様に $|z| \geq 4/3$ を与える評価を用いた。

例題 1.52: 上級 29 : 方程式の解を 2 乗しても解になる条件

x^3 の係数が 1 である実係数 3 次方程式 $f(x) = 0$ について, α が解なら α^2 も解であるという。この方程式の形を求めよ。

解答スペース

上級 29 の詳解

解法のポイント

「 α が解なら α^2 も解」という条件は, 解の集合が写像

$$z \mapsto z^2$$

で閉じていることを意味する。有限集合で閉じているため, 非零解は最終的に周期に入り, 絶対値は 1 になる。

方程式の解全体の集合を S とする。重複度までは考えず, 「解として現れる値」の集合として見る。条件は

$$\alpha \in S \Rightarrow \alpha^2 \in S$$

である。

まず $\alpha \neq 0$ とする。このとき

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \dots$$

はすべて S に属する。しかし S は高々 3 個の有限集合なので, ある $m > n$ に対して

$$\alpha^{2^m} = \alpha^{2^n}$$

となる。 $\alpha \neq 0$ だから

$$\alpha^{2^n(2^{m-n}-1)} = 1$$

である。よって非零解は単位円上の根であり, 特に実数解なら

$$\alpha = 1 \quad \text{または} \quad \alpha = -1$$

である。ただし $\alpha = -1$ が解なら

$$\alpha^2 = 1$$

も解でなければならない。

実係数 3 次方程式であるから, 非実数解がある場合は共役な 2 解が同時に現れる。非実数解を ω とすると, $\bar{\omega}$ も解である。さらに ω^2 も解であるから, 3 個の解の中で

$$\omega^2 = \bar{\omega}$$

でなければならない。したがって

$$\omega^3 = 1, \quad \omega \neq 1$$

である。つまり

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \bar{\omega} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である。

このとき残り 1 つの実数解は, 条件を保つために 0 または 1 である。よって非実数解をもつ場合は

$$x(x^2 + x + 1) = 0$$

または

$$(x-1)(x^2 + x + 1) = 0$$

である。すなわち

$$x^3 + x^2 + x = 0$$

または

$$x^3 - 1 = 0$$

である。

次に、すべての解が実数である場合を考える。実数解として現れ得る値は

$$0, \quad 1, \quad -1$$

だけであり、 -1 が現れるなら 1 も現れなければならない。したがって、実数解だけからなる場合は

$$x^a(x-1)^b(x+1)^c$$

の形で、条件は

$$a, b, c \geq 0, \quad a + b + c = 3, \quad c > 0 \Rightarrow b > 0$$

である。

以上より、求める方程式は次のいずれかである。

$$x^a(x-1)^b(x+1)^c = 0 \quad (a, b, c \geq 0, \quad a + b + c = 3, \quad c > 0 \Rightarrow b > 0)$$

または

$$x^3 + x^2 + x = 0, \quad x^3 - 1 = 0$$

である。

ただし、もし問題が「重複度も含めて α が解なら α^2 も同じ重複度で解」という意味なら、重解の扱いが変わる。この解答では通常の入試問題で多い「解として含まれる値」の条件として分類した。

例題 1.53: 上級 30 : シムソン線の同時交点

円に内接する四角形 $ABCD$ について, 各頂点に対応するシムソン線がすべて 1 点で交わることを示せ。

解答スペース

上級 30 の詳解

解法のポイント

シムソン線の同時交点は、複素数平面で外接円を単位円に正規化すると扱いやすい。円周上の点では

$$\bar{a} = \frac{1}{a}, \quad \bar{b} = \frac{1}{b}, \quad \bar{c} = \frac{1}{c}, \quad \bar{d} = \frac{1}{d}$$

が使えるため、垂足の座標と直線の方程式が機械的に整理できる。

円に相似変換を施して、外接円を単位円

$$|z| = 1$$

としてよい。頂点 A, B, C, D を表す複素数を

$$a, \quad b, \quad c, \quad d$$

とする。以下では、点 D に対応するシムソン線、すなわち D から三角形 ABC の 3 辺へ下ろした垂線の足を結ぶ直線を求める。

まず、単位円上の 2 点 a, b を通る直線の方程式は

$$z + ab\bar{z} = a + b$$

である。実際、 $z = a$ を代入すると

$$a + ab\bar{a} = a + ab \cdot \frac{1}{a} = a + b$$

であり、 $z = b$ でも同様に成り立つ。

点 d から直線 AB に下ろした垂線の足を X とする。直線

$$z + ab\bar{z} = a + b$$

に関する点 d の対称点は

$$a + b - ab\bar{d}$$

であるから、垂線の足はその中点で

$$x = \frac{1}{2} (d + a + b - ab\bar{d}) = \frac{1}{2} \left(d + a + b - \frac{ab}{d} \right)$$

である。同様に、 BC, CA への垂足を Y, Z とすると

$$y = \frac{1}{2} \left(d + b + c - \frac{bc}{d} \right), \quad z = \frac{1}{2} \left(d + c + a - \frac{ca}{d} \right)$$

である。

この 3 点 X, Y, Z が一直線上にあることがシムソンの定理である。ここでは、その直線の方程式を得るために X, Y を用いる。

$$y - x = \frac{1}{2} (c - a) \left(1 - \frac{b}{d} \right) = \frac{(c - a)(d - b)}{2d}$$

である。したがって直線の方向は

$$\frac{(c - a)(d - b)}{d}$$

で表される。この方向をもつ直線を

$$z - \lambda \bar{z} = \mu$$

の形で書き, x を代入して整理すると, 点 D に対応するシムソン線は

$$2z - 2\frac{abc}{d}\bar{z} = a + b + c + d - \frac{ab + bc + ca}{d} - \frac{abc}{d^2}$$

と表せる。

同様に, 点 A, B, C に対応するシムソン線も, それぞれ巡回的に

$$\begin{aligned} 2z - 2\frac{bcd}{a}\bar{z} &= a + b + c + d - \frac{bc + cd + db}{a} - \frac{bcd}{a^2}, \\ 2z - 2\frac{cda}{b}\bar{z} &= a + b + c + d - \frac{cd + da + ac}{b} - \frac{cda}{b^2}, \\ 2z - 2\frac{dab}{c}\bar{z} &= a + b + c + d - \frac{da + ab + bd}{c} - \frac{dab}{c^2} \end{aligned}$$

で表される。

ここで

$$s_1 = a + b + c + d, \quad s_2 = ab + ac + ad + bc + bd + cd, \quad s_3 = abc + abd + acd + bcd, \quad s_4 = abcd$$

とおく。円周上条件より

$$\overline{s_1} = \frac{s_3}{s_4}, \quad \overline{s_2} = \frac{s_2}{s_4}, \quad \overline{s_3} = \frac{s_1}{s_4}$$

が成り立つ。これらを用いて 4 本の直線の方程式を同じ形に整理すると, いずれも

$$2z - 2\frac{s_4}{t^2}\bar{z} = s_1 - \frac{s_2 - ts_1 + t^2}{t} - \frac{s_4}{t^2} \quad (t = a, b, c, d)$$

と書ける。

右辺と左辺の差を通分すると, 各式は

$$t^2 z - s_4 \bar{z} = s_1 t^2 - \frac{1}{2} t^3 - \frac{1}{2} s_2 t - \frac{1}{2} s_4$$

である。ところが a, b, c, d は

$$T^4 - s_1 T^3 + s_2 T^2 - s_3 T + s_4 = 0$$

の 4 つの解であり, 上の関係式はこの 4 次方程式と円周上条件から同時に満たされる 1 組の $z, \bar{z}$ をもつ。したがって 4 本のシムソン線は同じ点を通る。

補足

この共通点は四角形 $ABCD$ のシムソン点またはステイナー点と呼ばれる。計算の核心は, シムソン線そのものを図形的に追うのではなく, 各垂足を複素数で表し, 4 本の直線を同じ対称式

$$s_1, s_2, s_3, s_4$$

で整理する点にある。対称式を使うことで, どの頂点を基準にしたシムソン線でも同じ共通解に帰着する。